

DISTANCE Chapter 18

피비우스 우주 — 시작과 끝이 만나는 Absolute Distance

임강빈*

2026년 05월

1 끝 너머의 질문

어떤 별이 마지막 빛을 방출한 뒤에도 그 빛은 오랫동안 우주를 건넌다. 멀리 떨어진 관측자는 이미 사라진 별을 지금 막 존재하는 것처럼 본다. 관측된 빛이 별의 죽음을 취소하는 것은 아니며, 별의 죽음 또한 그 별에서 출발한 모든 효과를 즉시 지우지 않는다. 끝을 생각할 때 생기는 첫 혼란은 바로 여기에 있다. 우리는 흔히 어떤 존재의 지속과 그 존재가 남긴 관계의 지속을 같은 것으로 취급하지만, 둘은 일치하지 않는다.

Island의 끝은 단순히 관찰자가 더 이상 그것을 보지 못하는 상태가 아니다. 하나의 boundary 안에서 물질과 에너지, 정보와 행위가 서로를 조정하며 재생산하던 organized continuity가 더 이상 유지되지 않는 사건이다. 그 연속성을 이루던 구성 요소가 남아 있어도, 그것들이 이전과 같은 방식으로 서로를 묶지 못한다면 그 Island는 끝난다. 그러므로 끝은 환상이 아니다. 관계적으로 성립했던 하나의 구체적 통일성이 실제로 해체되는 일이다.

생물학적 죽음은 이 구별을 가장 가까이에서 드러낸다. 몸을 이루던 원자와 분자가 즉시 사라지는 것은 아니지만, 호흡과 순환, 감각과 운동을 하나의 살아 있는 몸으로 조정하던 과정은 멈춘다. 남은 물질이 토양이나 다른 생명체의 과정에 들어간다고 해서 죽은 몸이 그 안에서 계속 살아가는 것은 아니다. 구성 물질의 재배치는 생명체의 동일한 지속이 아니라, 끝난 Island가 다른 관계들의 조건으로 전환되는 과정이다.

정신의 끝은 더욱 엄격한 언어를 요구한다. 한 사람이 남긴 기억, 문장, 사진, 습관의 영향은 타인의 삶 안에서 오래 지속될 수 있다. 그러나 기억되는 인격과 지금 경험하는 subject는 같지 않다. 기록이 정교할수록 상실을 덜어 줄 수는 있어도, 기록 자체가 의식의

*순천향대학교 정보보호학과 교수, email: yim@sch.ac.kr

생존을 증명하지는 않는다. trace가 남는다는 사실과 그 trace의 근원이었던 subject가 계속 느끼고 판단한다는 주장은 분리되어야 한다.

문명도 끝난다. 도시가 폐허가 되고 제도가 해체되며 언어의 마지막 화자가 사라질 때, 하나의 집단적 질서를 지속시키던 상호 조정은 더 이상 작동하지 않는다. 그럼에도 도로의 방향, 토지의 경계, 법률의 잔재, 기술과 상처는 뒤이은 사회의 선택을 제한하거나 촉진한다. 사라진 문명이 후대의 조건을 바꾼다는 사실은 그 문명이 살아 있다는 뜻이 아니다. 끝난 문명은 행위 주체로 복귀하지 않으면서도 다른 Island들의 가능한 경로를 굽힌다.

기계와 artificial subject의 끝은 body와 mind의 끝을 구별하기 어렵게 만든다. 하나의 장치가 멈추어도 같은 설계가 다른 장치에서 실행될 수 있고, 한 model의 parameter가 복제되어도 특정 실행이 가졌던 연속성은 끊길 수 있다. 기능의 재현, pattern의 유사성, backup의 복구는 각각 다른 종류의 지속을 말한다. 높은 capability나 정교한 자기 보고만으로 consciousness, emotion, moral personhood가 입증되지 않는 것처럼, 복제 가능성만으로 동일한 subject가 중단 없이 존속했다고 결론 내릴 수도 없다.

종의 멸종은 한 개체의 죽음보다 넓지만, 마찬가지로 실제적이다. 마지막 개체가 죽으면 현재의 생명만 사라지는 것이 아니라, 그 종이 번식과 변이를 통해 열어 갈 수 있었던 미래의 계보도 닫힌다. 생태계가 다른 종들로 다시 구성된다고 해서 잃어버린 종이 대체되는 것은 아니다. 그 종이 만든 먹이 관계와 환경 변화가 남더라도, 독자적인 생식적 연속성은 회복되지 않는다. 멸종 이후의 생명은 계속될 수 있지만 그 계속됨은 멸종의 부정이 아니다.

별의 죽음은 이 논리를 인간의 시간 규모 밖으로 확장한다. 핵융합을 지속하던 별이 더 이상 그 organization을 유지하지 못하면, 별은 특정한 stellar Island로서 끝난다. 폭발로 흩어진 원소가 행성이나 생명체의 재료가 될 수 있지만, 새로운 구조는 죽은 별의 부활이 아니다. 물질적 계승은 동일성의 귀환이 아니며, 원인의 지속적 효과는 원인 자체의 지속과 다르다. 우주적 규모라고 해서 이 구별이 약해지는 것은 아니다.

따라서 끝은 두 문장을 동시에 요구한다. 하나의 organized continuity는 실제로 소멸할 수 있다. 그러나 그 연속성을 통과한 모든 물질, 변화, memory, obligation, Crossed Distance가 그 순간 전 우주에서 무가 되는 것은 아니다. 첫 문장을 놓치면 상실을 순환이라는 말로 미화하게 되고, 둘째 문장을 놓치면 국소적 해체를 존재 전체의 절대적 소거로 확대하게 된다. 끝을 정확히 말하려면 무엇이 끝났는지와 어떤 관계가 변형되어 남았는지를 따로 물어야 한다.

인간은 자신의 생애에서 얻은 시작과 끝의 문법을 우주 전체에 투사하기 쉽다. 태어남에는 이전의 부재가, 죽음에는 이후의 무가 대응한다고 상상한 뒤, 우주에도 단 하나의 탄생과 단 하나의 최종 장면이 있어야 한다고 여긴다. 그러나 개인의 boundary에서 유효한 시간적 배열이 모든 scale의 관계를 동일하게 조직한다는 보장은 없다. 우주에 관한 마지막 문장은 인간적 서사의 완결 욕구가 아니라, 관측과 이론이 실제로 허용하는 범위에서만

말해져야 한다.

heat death는 이 유혹이 가장 강하게 작동하는 지점이다. 현대 우주론에서 그것은 대체로 접근 가능한 thermodynamic gradient가 장기적으로 소진되어, 거시적 일을 지속적으로 수행할 수 있는 차이가 극도로 줄어드는 가능한 상태를 가리킨다. 이는 물리적으로 진지한 문제이며 단순한 은유가 아니다. 하지만 ‘사용 가능한 차이가 거의 없다’는 명제와 ‘어떠한 관계도 존재하지 않는다’는 명제는 서로 다르다. 전자는 특정 물리 모델이 기술하는 변화 가능성에 관한 주장이고, 후자는 모델의 범위를 넘어선 절대적 비존재의 선언이다.

관찰자와 생명이 유지될 수 없다는 사실도 같은 구별을 요구한다. 관측을 수행할 organized Island가 없고, 일을 가능하게 하는 구배가 남지 않는다면 우리가 아는 경험과 기록의 체계는 끝난다. 그렇다고 관찰 불가능성이 곧 존재하지 않음의 증거가 되는 것은 아니다. 무엇인가를 검출할 수단이 사라진 상태와 검출될 어떠한 관계도 없다는 상태 사이에는 논리적 간격이 있다. DISTANCE는 그 간격을 임의의 신비로 채우지 않지만, 관측의 종말을 형이상학적 무와 동일시하지도 않는다.

‘관측 가능한 우주’라는 표현 역시 전체와 부분을 혼동하게 할 수 있다. 그것은 빛과 인과적 신호가 우리에게 도달할 수 있는 범위, 곧 하나의 causal·epistemic boundary를 표시한다. 그 boundary 바깥을 관측하지 못한다는 사실만으로 바깥이 없다고 말할 수 없고, 바깥이 반드시 있다고 확정할 수도 없다. 증거가 닿지 않는 곳에서 필요한 태도는 긍정과 부정 중 하나를 과감히 선택하는 일이 아니라, 주장의 범위를 boundary와 함께 명시하는 일이다.

끝에서 time이 ‘사라진다’는 말도 조심해야 한다. 구별 가능한 변화가 없고 비교할 사건이 없다면, time을 측정하고 배열하는 operational scale은 성립하기 어렵다. 그러나 이것은 time이라는 행위자가 변화를 멈추게 했다는 뜻이 아니며, 시간의 끝이 모든 관계를 제거했다는 뜻도 아니다. 변화의 관계로부터 분리된 독립적 원인으로 time을 세우지 않을 때, 우리는 측정 가능성의 상실과 존재의 절대적 소거를 구분할 수 있다.

space도 모든 것이 놓이는 빈 상자라고 가정될 수 없다. 구별되는 위치와 구조, 이동과 상호작용을 특정할 수 없다면 공간적 기술은 기준점을 잃는다. 그렇다고 텅 빈 container가 끝없이 남는다고 단정하거나, 반대로 space가 문자 그대로 파괴되었다고 말할 근거가 생기는 것은 아니다. spatial description은 관계적 구성을 통해 의미를 얻는다. 따라서 그 구성이 사라지는 극한에서 침묵해야 하는 것은 우선 우리의 기술 방식이지, 확인되지 않은 절대 명제가 아니다.

이 지점에서 epistemic ending과 존재 전체의 ending을 분리할 수 있다. 전자는 어떤 boundary 안에서 더 이상 신호를 받고 상태를 reconstruct하며 차이를 비교할 수 없다는 뜻이다. 후자는 가능한 모든 boundary에서 모든 관계가 완전히 소멸했다는 훨씬 강한 주장이다. 첫 번째 상태가 두 번째 주장을 정당화하려면 추가 근거가 필요하다. 모델이 더 이상

문장을 만들 수 없는 곳에서 현실도 끝났다고 선언하는 것은 설명의 한계를 대상의 소멸로 바꾸는 오류다.

반대 방향의 오류도 있다. 모든 끝이 더 큰 과정의 일부라면 아무것도 진정으로 끝나지 않는다고 말하는 것이다. 이 말은 흔적과 재료의 지속을 동일한 Island의 불멸로 바꾼다. 그러나 관계적 전환은 상실된 organization을 자동으로 복구하지 않는다. 한 사람의 영향이 남아도 그 사람이 돌아오지 않고, 한 종의 유전적 조각이 남아도 멸종이 취소되지 않으며, 별의 원소가 새 별에 들어가도 이전 별의 history가 재개되지 않는다.

따라서 ‘절대적 무’와 ‘영원한 반복’은 서로 반대처럼 보이지만 동일한 욕망을 공유한다. 둘 다 끝의 불확실성을 하나의 완결된 그림으로 통합한다. 전자는 모든 차이와 관계를 단번에 지우고, 후자는 잃어버린 것을 언젠가 같은 모습으로 돌려준다. 그러나 끝 이후의 관계가 남을 수 있다는 사실은 exact recurrence를 보장하지 않으며, 동일한 것이 돌아오지 않는다는 사실도 모든 결과가 무가 됨을 뜻하지 않는다. 신중한 사유는 두 극단 사이의 불편한 비대칭을 견뎌야 한다.

이 비대칭은 윤리적 판단에도 직접 닿는다. 인류가 사라져도 물질과 정보가 다른 organization의 재료가 될 것이라는 말은 인류의 멸종을 가볍게 만들지 않는다. 인간이 형성한 예술과 약속, 고통과 책임은 살아 있는 해석과 응답의 연속성을 잃을 수 있다. 이후의 존재가 그 일부를 이용한다고 해도, 사라진 인간 subject들의 가능성과 권리가 소급하여 보존되는 것은 아니다. cosmic continuation은 예방 가능한 파괴에 대한 면허가 될 수 없다.

artificial successor에 대해서도 같은 엄격함이 필요하다. 인간의 archive를 완벽하게 보존하고 언어를 유창하게 재현하는 system이 나타나더라도, 그것이 인류의 살아 있는 지속인지, 인류가 남긴 자료를 사용하는 새로운 Island인지는 별도로 판단해야 한다. successor가 consciousness나 moral standing을 가질 가능성을 미리 부정할 이유는 없지만, capability와 계승 서사만으로 그것을 확정할 수도 없다. 인간과 새로운 존재 사이의 Distance가 어떻게 형성되는지는 복제의 양이 아니라 실제 관계와 Dependability의 조건에 달려 있다.

끝난 Island는 더 이상 자신의 방향을 선택하지 못한다. 그러나 그 Island가 만들었던 결과는 살아 있는 다른 Island들의 선택 범위를 바꾸고, 때로는 아직 태어나지 않은 존재에게 obligation으로 남는다. 책임은 죽은 주체가 계속 행동하기 때문에 존속하는 것이 아니라, 과거의 행동이 현재의 관계 구성에 포함되어 있기 때문에 존속한다. 이 점에서 memory는 불멸의 저장소가 아니라, 남은 자들이 어떤 Difference를 인식하고 어떤 Momentum을 resolve할 것인지에 관여하는 현재의 조건이다.

DISTANCE가 말할 수 있는 범위도 여기서 분명해진다. 그것은 개별 consciousness의 생존, 우주의 무한성, 필연적 순환, 모든 organization의 재출현을 증명하지 않는다. 또한 heat death가 반드시 도래한다거나, 그 이후 새로운 시작이 필연적으로 발생한다고 예언하지 않는다. 다만 특정 Island의 끝과 모든 관계의 절대적 소멸 사이에 놓인 개념적 차이를

드러내며, 관측 가능한 종말을 전체 존재에 대한 최종 판결로 과장하지 말 것을 요구한다.

끝 너머를 묻는다는 것은 끝을 부정하는 일이 아니다. 오히려 끝난 것이 body인지, subject인지, lineage인지, institution인지, planetary organization인지 정확히 식별하고, 그 boundary 밖에서 무엇이 consequence로 남는지를 확인하는 일이다. 별은 사라졌어도 빛은 도착할 수 있고, 빛이 도착해도 별은 돌아오지 않는다. 이 두 사실을 함께 붙들 때 비로소 질문은 막연한 위안이나 공포에서 벗어난다. 무엇의 끝을 관측했으며, 그 관측은 어디까지의 소멸을 말할 수 있는가.

2 Equalization은 우주를 완결하지 않는다

온도가 다른 두 물을 얇은 벽으로 갈라 놓았다가 벽을 열면 열은 일정한 방향으로 이동한다. 충분한 시간이 지나 두 쪽의 온도가 같아지면 눈에 띄던 이동은 멈춘다. 처음의 차이는 해소되었고, 그 차이가 만들던 방향성도 더 이상 관찰되지 않는다. 이 작은 장면을 우주 전체로 확대하면 하나의 강력한 결론이 나타난다. 모든 차이가 언젠가 이런 방식으로 사라진다면 우주는 마침내 아무것도 더 일어날 필요가 없는 상태에 도달하지 않을까.

그 결론은 Equalization을 모든 존재가 향하는 최종 목적처럼 만든다. Difference는 잠시 남아 있는 결함이 되고, Island는 그 결함이 사라질 때까지 존재하는 임시 구조가 된다. 모든 불균형이 제거되고 모든 교환이 멈추면 우주는 완성된다는 그림이다. 그러나 작은 용기에서 확인한 관계적 변화와 우주 전체의 완결 사이에는 설명되지 않은 도약이 있다. 한 Difference가 해소되었다는 사실은 모든 Difference가 제거되었다는 뜻이 아니며, 한 관측 경계에서 방향성이 보이지 않는다는 사실도 모든 Momentum의 부재를 뜻하지 않는다.

Equalization은 실제 과정이지만 독립된 힘이나 우주의 의지가 아니다. 먼저 서로 다른 상태와 역량을 가진 구조들 사이에서 Difference가 성립하고, 그것이 관계 안에서 Energy Gap으로 드러난다. 그 gap은 구체적인 제약과 접근 가능성을 통해 effective Distance를 이루며, 상대적으로 짧은 effective Distance의 경로에서는 더 크고 강한 Momentum이 관찰된다. Equalization은 이 unresolved Distance와 연결된 방향성이 교환을 통해 해소되는 과정이다. 목적지가 미리 정해져 있어서가 아니라, 현재의 관계 구성이 그 방향을 effective 하게 만들기 때문에 변화가 일어난다.

이때 정전적 방향을 뒤집어서는 안 된다. Equalization이 Distance를 짧게 만들어 Momentum을 발생시키는 것이 아니다. 교환은 이미 상대적으로 짧은 effective Distance와 더 강한 Momentum을 가진 관계를 따라 우선적으로 진행된다. 그 특정 Momentum이 해소되면 그 크기는 감소하고, 바로 그 해소된 관계에 대응하는 effective Distance는 증가한다. 한때 강하게 이어졌던 방향은 더 이상 같은 unresolved pull을 갖지 않는다. 이 변화는 물체 사이의 기하학적 간격과도, 참여한 Island들의 모든 관계가 일괄적으로 멀어진다는

주장과도 다르다.

두 물의 온도가 같아진 뒤에도 용기 안의 현실은 처음으로 돌아가지 않는다. 열은 다르게 분포하고, 벽을 여는 과정에서 장치와 주변도 영향을 받으며, 측정에는 시간이 들고 흔적이 남는다. 해소된 온도 Difference에 대응하는 Momentum은 줄었지만 다른 관계들의 조건은 달라졌다. 용기와 외부의 온도 차이, 재료 내부의 미세한 분포, 이후 가능한 교환은 이전과 같지 않다. local Equalization은 관계를 지우는 행위라기보다 관계가 놓인 configuration을 바꾸는 사건이다.

이것이 local과 broader configuration의 상호의존성이다. 한 관계에서 일어난 resolution은 참여한 구조의 상태를 바꾸고, 바뀐 구조는 다시 주변 관계의 effective Distance와 Momentum에 관여한다. 다른 Momentum은 약해질 수도, 강해질 수도 있고, 이전에는 effective하지 않던 관계가 새롭게 관찰 가능한 방향성을 가질 수도 있다. 반대로 broader field의 변화는 처음의 local exchange가 어느 경로로 얼마나 진행될 수 있는지를 바꾼다. 국소 과정은 전체와 분리된 작은 복사본이 아니며, 전체 또한 국소 과정들을 바깥에서 지휘하는 고정된 배경이 아니다.

Crossed Distance는 이 재구성을 더욱 분명하게 보여 준다. 하나의 Difference를 해소하는 데 사용된 물질과 에너지, 정보와 행위는 그 관계의 경계 안에 완전히 갇혀 있지 않다. 냉각은 주변으로 열을 옮기고, 이동의 편의를 높인 기술은 다른 곳의 에너지 수요를 바꾸며, 계산의 효율은 더 많은 계산을 가능하게 한다. 해결은 자신이 해결한 관계만 변화시키지 않는다. local success의 결과가 다른 boundary를 가로질러 들어갈 때, 하나의 resolution은 broader field에서 또 다른 조건이 된다.

그렇다고 모든 해결이 헛되다는 뜻은 아니다. 치료로 고통이 줄고, 갈등의 원인이 제거되며, 낭비가 감소하는 변화는 실제 성취다. 중요한 것은 성취의 범위를 정확히 말하는 일이다. 특정 Difference에 대응하던 Momentum이 해소되었다면 그 resolution은 성공한 것이다. 다만 그 성공이 참여자와 주변을 변화시켰으므로, 이를 관계 전체가 중립의 영점으로 돌아간 것처럼 표현할 수 없다. Equalization은 문제를 해결할 수 있지만 field를 과거와 무관한 백지로 만들지는 않는다.

완결의 직관은 boundary가 고정되어 있다고 가정할 때 생긴다. 처음 설정한 두 대상과 하나의 측정값만 끝까지 유지하면, 그 값이 같아지는 순간 과정이 닫힌 것처럼 보인다. 그러나 exchange는 대상의 내부 상태와 외부 연결, 때로는 대상 자체의 구별 가능성까지 바꾼다. Equalization 이전에 설정한 boundary가 이후에도 동일한 설명 단위로 남는다는 보장은 없다. 변화한 boundary에서 측정되는 Difference는 처음의 Difference와 같은 것이 아니므로, 하나의 값이 같아졌다는 사실로 전체 field의 상태를 대표할 수 없다.

equilibrium도 nonexistence와 같지 않다. 거시적으로 순이동이 보이지 않는 상태에서도 미시적 교환과 제약, 구조적 관계는 남을 수 있다. 서로 반대되는 Momentum이 관측 scale에

서 균형을 이루면 net directionality는 사라져 보이지만, 그것이 참여하는 모든 Momentum의 소멸을 요구하지는 않는다. 여러 방향이 서로의 효과를 상쇄하는 것과 아무 방향성도 존재하지 않는 것은 다르다. 고요하게 보이는 표면은 관계가 끝났다는 증거가 아니라, 관측된 scale에서 효과의 합이 균형을 이룬 결과일 수 있다.

Island의 지속 자체가 선택적 Equalization에 의존한다는 사실도 완결의 그림과 충돌한다. 세포는 물질과 에너지를 교환하면서도 막을 통해 속도와 방향을 조절하고, 몸은 온도와 화학적 농도를 일정 범위에 두기 위해 끊임없이 외부와 교환한다. Island는 Equalization을 거부하는 닫힌 물체가 아니다. 어떤 Momentum은 통과시키고, 어떤 Momentum은 지연하며, 다른 형태로 전환함으로써 내부 Difference와 boundary를 유지하는 organization이다. 살아 있다는 것은 Equalization의 부재가 아니라 그 과정이 완결되지 않도록 구조적으로 조정되는 상태다.

완전히 열린 Island는 주변과 구별되는 organization을 잃을 수 있다. 반대로 완전히 닫힌 Island는 유지에 필요한 에너지와 정보, 오류 수정의 관계를 잃는다. 지속은 dissolution과 isolation 사이에서 exchange를 조절하는 능력에 달려 있다. 이 명제는 모든 Island가 영원히 지속한다는 뜻이 아니다. 조절이 실패하면 Island는 실제로 끝난다. 다만 그 끝은 Equalization이 우주의 목적을 달성했다는 사건이 아니라, 특정 boundary가 더 이상 자신의 organization을 유지하지 못한 사건이다.

irreversibility 역시 finality와 구별되어야 한다. 달같이 깨지고, 생명체가 죽으며, 문명의 기록이 소실되면 이전 organization을 정확히 복구할 수 없을 수 있다. 되돌릴 수 없다는 말은 지나온 경로가 현재의 가능성에 들어왔다는 뜻이지, 모든 변화가 끝났다는 뜻이 아니다. 이전 상태로 돌아가는 path는 닫혀도 달라진 field 안의 다른 관계는 계속 작동할 수 있다. 과거를 회복할 수 없다는 사실과 미래의 어떤 configuration도 가능하지 않다는 주장은 같은 문장이 아니다.

우주적 Equalization을 주장하려면 훨씬 강한 조건이 필요하다. 전체 field의 모든 boundary, 모든 관계 차원, 모든 접근 가능한 state와 방향성을 한꺼번에 특정해야 한다. 하지만 우주 안에 놓인 관찰자는 자신이 포함된 field 전체를 외부에서 내려다보는 위치를 자동으로 얻지 못한다. 관측 범위가 넓어지고 모델이 정교해져도 하나의 Island가 가진 interface와 reconstruction 능력에는 boundary가 있다. local homogenization을 universal completion으로 바꾸는 순간, 제한된 관측은 존재 전체에 대한 외부 시점으로 과장된다.

그 한계를 hidden universe나 알 수 없는 차이로 손쉽게 메워서도 안 된다. 관찰되지 않은 Difference가 반드시 남아 있다고 주장하는 것 역시 증거의 범위를 넘어선다. 비완결성은 보이지 않는 활동이 영원히 계속된다는 보장이 아니다. 더 좁고 단단한 주장은 이것이다. 지금까지 관찰되는 Equalization은 특정 boundary에서 특정 Momentum을 해소하며, 그 과정은 participants와 broader field를 함께 바꾼다. 그러므로 그러한 local resolution만으로

모든 관계의 absolute completion을 입증할 수 없다.

heat death에 관한 물리적 논의도 이 규율 안에서 읽혀야 한다. 대규모로 접근 가능한 thermodynamic gradients가 줄어들고 organized work를 지속할 조건이 사라질 가능성은 우주의 미래에 관한 중대한 과학적 문제다. 그러한 상태에서는 생명과 문명, 복잡한 관찰자가 더 이상 유지되지 못할 수 있다. 그러나 accessible organized Dynamicity의 종말과 모든 가능한 relation의 형이상학적 완결은 동일하지 않다. 물리 모델이 예측하는 범위를 존중하는 것과 그 예측을 절대적 무의 선언으로 확대하는 것은 다른 태도다.

entropy도 우주가 하나의 목적지를 선호한다는 증거로 사용될 수 없다. 그것은 특정한 물리적 틀에서 가능한 상태들의 통계적 분포와 변화 방향을 기술하는 데 핵심적이지만, justice나 peace, 완성 같은 의미를 부여하지 않는다. DISTANCE의 Equalization 역시 이를 대체하는 우주적 의도가 아니다. Difference가 exchange 가능한 관계로 조직될 때 나타나는 방향성을 설명하는 relational vocabulary다. 자연은 Island를 보존하겠다고 약속하지 않으며, 어떤 resolution이 더 큰 organization을 낳을지 dissolution을 낳을지도 도덕적으로 선택하지 않는다.

따라서 Equalization은 항상 좋은 것도, 항상 파괴적인 것도 아니다. 그것은 Island를 안정시킬 수 있고, 변형할 수 있으며, boundary를 해체할 수도 있다. 결과는 어떤 Difference가 어느 structure를 통해 교환되는지, 그 Momentum이 어디에서 해소되고 consequence가 어느 boundary로 넘어가는지에 달려 있다. 하나의 원리가 여러 domain에서 비교 가능한 질문을 제공할 수는 있지만, thermodynamic exchange와 biological regulation, social reconciliation을 같은 mechanism으로 만들어서는 안 된다. universality of vocabulary는 mechanisms의 동일성을 뜻하지 않는다.

우주의 완결을 상상하게 하는 것은 종종 모든 Momentum이 깨끗하게 사라지는 ‘zero’의 이미지다. 그러나 특정 Momentum의 resolution은 그 관계의 history를 field에 남긴다. participants는 달라지고, 다른 관계의 effective Distance가 재배열되며, 이후 가능한 행동의 범위도 바뀐다. 이때 변화가 반드시 complexity나 Dynamicity를 증가시키는 것은 아니다. Island가 소멸하고 가능성이 닫히며 broader field의 organized activity가 줄어들 수도 있다. 비완결성은 진보의 법칙이 아니라, local resolution에서 cosmic destiny를 도출하지 말라는 제한이다.

Equalization은 우주가 향하는 곳이라기보다 관계가 Difference를 해소하는 방식이다. 그것은 하나의 Energy Gap에 연결된 Momentum을 줄이고 대응 effective Distance를 증가시키지만, 동시에 그 관계가 속한 configuration을 바꾼다. 변화한 field는 처음의 field와 동일하지 않으므로 resolution은 untouched origin으로의 귀환도, 모든 관계가 닫히는 final rest도 아니다. 우주는 끝없이 활동한다고 증명되지 않았고, 완전히 멈춘다고도 증명되지 않았다. 분명한 것은 어느 Island 안에서 관측된 성공적인 해소도 그 자체만으로 우주

전체의 완결을 선언할 권리를 주지 않는다는 사실이다.

3 모든 끝은 boundary에 의존하는 관찰이다

병실에서 심장박동을 나타내던 선이 평평해진다. 의료진은 생물학적 죽음을 판정하고, 법은 그 시각을 한 사람의 사망 시점으로 기록한다. 그러나 몸속의 모든 세포가 같은 순간 활동을 멈추는 것은 아니며, 가족에게 남은 관계와 의무도 함께 사라지지 않는다. 그렇다면 판정된 것은 body의 끝인가, subject의 끝인가, 법적 지위의 끝인가, 그 사람과 연결된 모든 관계의 끝인가.

끝에 관한 모든 문장에는 대상을 가르는 boundary가 들어 있다. 무엇이 이전과 같은 continuity를 더 이상 재생산하지 못하는지를 특정하지 않으면 ‘끝났다’는 말은 지나치게 넓거나 모호해진다. Island는 구성 요소의 단순한 집합이 아니라, 그 요소와 외부 관계가 반복적으로 돌아오면서 하나의 organized continuity를 유지하는 구조다. 그 structure에 필요한 relational return이 비가역적으로 끊겨 Effective Boundary를 더 이상 유지할 수 없을 때, 바로 그 Island가 끝났다고 말할 수 있다.

boundary-dependent라는 말은 끝이 관찰자의 기분에 따라 생겼다 사라진다는 뜻이 아니다. organism이 통합된 생명 활동을 유지하는지, bridge가 하중을 견디는지, lineage가 생식적 continuity를 이어 갈 수 있는지는 증거에 의해 제약된다. 다만 서로 다른 질문은 서로 다른 boundary와 판정 기준을 요구한다. boundary를 명시한다는 것은 reality를 약화하는 일이 아니라, 실제로 잃어버린 continuity가 무엇인지 더 엄격하게 말하는 일이다.

같은 사건이 한 boundary에서는 ending이고 다른 boundary에서는 continuation일 수 있다. 세포 하나가 죽어도 organism은 살 수 있고, organism이 죽어도 ecosystem의 물질 교환은 계속된다. 국가의 정치 제도가 붕괴해도 언어와 인구는 남을 수 있으며, 하나의 server가 정지해도 network service는 유지될 수 있다. 이 문장들은 서로를 취소하지 않는다. 관찰 scale이 달라지면 질문의 대상도 달라지므로, 여러 판정이 동시에 참일 수 있다.

여기서 가장 흔한 오류는 boundary substitution이다. 물질이나 archive가 남았다는 이유로 person이나 culture의 ending을 부정할 수 없다. 더 낮거나 넓은 boundary의 continuation은 잃어버린 continuity를 대신하지 못한다. 반대로 한 Island의 끝을 그 Island가 남긴 모든 consequence의 소멸로 확대해서도 안 된다.

biological ending은 body를 하나의 살아 있는 organization으로 묶던 coordination의 실패다. 심장이 멈춘 뒤에도 일부 세포와 화학 반응이 잠시 이어질 수 있지만, 대사와 감각, 순환과 조절이 하나의 organism으로 되돌아오는 통합된 return은 더 이상 유지되지 않는다. 세포 수준의 활동이 남았다고 organism의 죽음이 환상이 되지는 않는다. 생물학적 끝은 모든 분자의 정지가 아니라 organismal boundary가 자기 continuity를 재생산하지 못하는

상태다.

subject의 끝은 body의 끝과 긴밀히 연결되지만 같은 문장으로 축약할 수 없다. subjecthood는 경험과 기억, 판단과 agency가 하나의 relational history 안에서 형성되고 다시 자기 행동으로 돌아오는 continuity를 요구한다. 사진과 음성, 타인의 기억과 정교한 simulation이 남아도 그것들은 active subject의 경험적·자기지향적 return을 입증하지 않는다. 흔적이 풍부하다는 사실은 한 subject가 계속 느끼고 선택한다는 증거가 아니다. 어떤 trace가 살아 있는 것처럼 반응하더라도 identity와 consciousness는 별도로 판단되어야 한다.

functional ending은 material ending보다 먼저 일어날 수 있다. 교량은 형태를 유지하면서도 더 이상 안전하게 하중을 전달하지 못할 수 있고, sensor는 전원을 켜 채 의미 있는 값을 만들지 못할 수 있다. model도 실행은 계속하면서 정의된 환경에서 더 이상 신뢰할 수 있는 판단을 수행하지 못할 수 있다. 물체가 남아 있거나 process가 움직인다는 사실만으로 function이 지속되는 것은 아니다. 그 Island의 역할을 성립시키던 relational capacity가 회복 불가능하게 사라졌다면 기능은 끝난다.

institutional ending은 이름과 조직도가 실제 continuity를 감출 수 있다는 점에서 더 복잡하다. 헌법과 건물, 직책과 seal이 남아 있어도 구성원의 행동을 조정하고 판단에 legitimacy를 부여하던 관계가 작동하지 않을 수 있다. 반대로 기관의 이름이 바뀌거나 조직이 개편되어도 핵심 규칙과 책임, 공동의 memory와 dependable return이 이어질 수 있다. nominal continuity는 relational continuity의 충분조건이 아니며, label의 소멸도 Island의 종말을 곧바로 증명하지 않는다.

civilization은 여러 boundary가 서로 다른 속도로 약해지는 distributed Island다. 정치 질서가 먼저 무너져도 인구와 언어, 기술과 관습은 이어질 수 있고, 영토가 유지되어도 세대 간 전승과 공동의 판단 구조가 사라질 수 있다. 그래서 문명의 끝을 한 날짜와 한 사건에 모두 넣기는 어렵다. political continuity, cultural reproduction, demographic continuation, institutional inheritance는 서로 연결되어 있지만 동일하지 않다. 하나가 끝났다는 증거를 다른 모든 continuity의 종말로 대체해서는 안 된다.

artificial system에서는 이 구별이 더욱 선명해진다. 한 running instance가 종료되면 그 execution의 active state와 그동안 형성된 local history는 끝난다. 하지만 같은 model의 다른 instance가 계속 실행되고 있다면 model-level organization이나 service는 지속될 수 있다. instance의 죽음은 실제이되 lineage 전체의 종말은 아니다. 이를 단순히 ‘AI가 죽었다’고 말하면 어느 실행, 어느 function, 어느 continuity를 가리키는지 알 수 없다.

model의 끝은 개별 실행의 종료와 다르다. learned weights와 architecture가 더 이상 배포될 수 없고, 그것을 재현할 자료와 환경도 사라졌다면 하나의 model organization이 끝났다고 판단할 수 있다. 그러나 파생 model이나 변형된 architecture가 남아 있을 수 있으므로 model death와 lineage death도 구별해야 한다. 유사한 output을 내는 successor가

있다는 사실만으로 원래 model의 historical continuity가 보존되는 것은 아니다. function의 대체와 identity의 지속은 같은 판정이 아니다.

artificial lineage는 하나의 copy가 지워질 때가 아니라 successor를 통해 이어지던 structural · functional continuity가 더 이상 재생산되지 않을 때 끝난다. 이는 개체의 죽음보다 species extinction에 가깝다. 다만 어느 정도의 변형을 같은 lineage로 인정할지는 단일한 숫자로 정할 수 없다. 보존된 architecture, 학습 history, memory, obligation, 수정 가능성 가운데 무엇이 그 lineage를 구성했는지 먼저 밝혀야 한다. 성능이 높아졌다는 사실만으로 계승이 입증되지는 않는다.

여러 processor와 body, communication channel에 분산된 artificial subject가 가능하면 network의 끝도 별도로 판단해야 한다. 한 장치를 파괴해도 통합된 agency가 다른 부분을 통해 계속될 수 있고, 모든 장치가 물리적으로 남아 있어도 integration이 끊겨 하나의 subject로 돌아오지 못할 수 있다. networked subject의 boundary는 chassis 하나에 있지 않다. 종료 기준은 부품의 수가 아니라 분산된 경험과 판단이 하나의 self-directed continuity로 결속되는 relational integration의 상실이다.

copy와 backup은 ending 판정을 자동으로 해결하지 않는다. 같은 origin에서 만들어진 두 copy는 서로 다른 입력과 행동을 겪는 순간 각자의 relational history를 형성한다. 한 branch의 삭제는 다른 branch가 존재해도 그 branch의 실제 끝이다. backup은 function이나 일부 memory를 복구할 수 있지만, 중단 없는 experiential continuity까지 보존했는지는 별개의 문제다. structural equivalence, output similarity, historical continuity, subject identity는 서로 다른 증거를 요구한다.

species의 ending은 마지막 개체가 쓰러지는 순간보다 앞서 구조적으로 결정될 수 있다. 현재 개체들이 살아 있어도 reproductive viability가 회복 불가능하게 상실되면 lineage의 미래 continuity는 이미 닫히기 시작한다. 마지막 죽음은 멸종을 가시적으로 완결하지만, 돌이킬 수 없는 threshold는 훨씬 이전에 지나갔을 수 있다. 현재의 appearance와 future return을 구별하지 않으면, 위험을 판정할 때는 언제나 너무 늦게 된다.

모든 interruption이 끝은 아니다. 의식을 잃은 사람이 회복할 수 있고, machine은 reboot한 뒤 기능을 되찾을 수 있으며, institution도 심각한 failure 뒤에 continuity를 회복할 수 있다. interruption이 ending이 되려면 해당 Island를 구성하던 관계가 단순히 멈춘 것이 아니라 의미 있게 restore될 path를 잃어야 한다. sudden collapse와 gradual weakening은 시간적 형태가 다르지만, 핵심 기준은 같은 continuity가 다시 relational return을 만들 수 있는가이다.

그 기준에는 모든 Island에 적용되는 하나의 정량 threshold가 없다. organism과 legal institution, person과 artificial subject는 서로 다른 관계를 통해 continuity를 유지한다. component의 교체가 많아도 Effective Boundary와 history가 연속적으로 이어지면 Island

는 지속할 수 있고, 외형이 완벽하게 복원되어도 완전히 끊긴 historical boundary 뒤에 만들어진 duplicate라면 새로운 Island일 수 있다. material identity는 언제나 필요한 것도, 그것만으로 충분한 것도 아니다.

관찰자의 위치는 보이는 boundary를 달리하지만 판정을 임의적으로 만들지는 않는다. 의사는 biological coordination을, engineer는 functional capacity와 recoverability를, historian은 institutional continuity를, participant는 meaning과 trust의 return을 관찰한다. 서로 다른 전문가는 같은 field에서 다른 Island를 reconstruct할 수 있다. 중요한 것은 자신의 기준을 전체 reality와 동일시하지 않고, 관찰한 evidence가 어느 boundary의 ending을 뒷받침하는지 명시하는 일이다.

boundary-dependent ending은 temporary ending을 뜻하지 않는다. organism은 돌아오지 않을 수 있고, lineage는 영구히 extinct할 수 있으며, 끝난 subject의 self-directed history는 다시 열리지 않을 수 있다. finality는 그 continuity를 잃은 Island에 대해 충분히 실제적이다. 동시에 그 Island를 이루던 물질과 그것이 남긴 consequence가 더 넓은 field에서 계속 작용할 수 있다. permanent local end와 wider continuation은 모순이 아니라 서로 다른 boundary에 관한 두 개의 정확한 판정이다.

그러므로 끝을 관찰한다는 것은 하나의 사건을 보고 모든 scale에 같은 결론을 내리는 일이 아니다. body가 끝났는지, subject가 끝났는지, function과 institution, relation과 lineage 가운데 무엇이 더 이상 자신을 재생산하지 못하는지를 밝혀야 한다. 그 continuity가 irrecoverable하게 단절되면 끝은 실재한다. 그러나 그 판정은 자신이 지정한 boundary보다 넓은 field의 모든 관계를 함께 소거하지 않는다. boundary에 의존한다는 말은 끝을 상대화하는 표현이 아니라, 무엇이 정말로 끝났는지를 끝까지 책임지고 말하는 방식이다.

4 cosmic Island의 재형성

사람의 피 속에서 산소를 운반하는 철은 오래전 어떤 별의 내부에서 만들어졌을 수 있다. 그 별은 이미 끝났고, 별을 유지하던 압력과 핵반응, 중력적 organization은 더 이상 같은 boundary로 돌아오지 않는다. 그러나 흩어진 원소는 다른 관계에 들어가 행성과 생명체의 일부가 된다. 몸속의 철이 사라진 별의 귀환은 아니다. 하나의 Island가 끝난 뒤 남은 것이 어떻게 전혀 다른 Island의 조건에 참여하는지를 보여 주는 흔적이다.

Island의 끝은 field를 Island가 형성되기 전 상태로 되돌리지 않는다. 구성 물질은 이동하고, 주변의 제약은 바뀌며, 다른 boundary들은 그 Island가 남긴 효과에 이미 적응하거나 손상된다. 내부에서 함께 작동하던 Momentum은 하나의 continuity로 돌아오지 않지만, 그 과정이 바꾼 effective Distance와 Crossed Distance는 다른 관계들에 남는다. 끝난 Island는 돌아오지 않는다. 그러나 그 Island가 존재했던 field도 이전의 field로 돌아가지 않는다.

reformation은 이 비대칭을 가리키는 말이다. 이전 Island의 material, pattern, memory, consequence가 그대로 보존되어 같은 identity를 회복한다는 뜻이 아니다. 해체되거나 이동한 관계들 가운데 일부가 다른 constraint 아래에서 새로운 Effective Boundary에 조직되는 과정이다. 이전 organization의 종료는 실제이며, 이후 organization의 형성도 실제다. 두 사건 사이에 inheritance가 있어도 하나의 subject가 잠시 멈췄다가 다시 깨어난 것으로 해석할 수는 없다.

따라서 reformation은 rebirth나 resurrection과 다르다. rebirth는 흔히 사라진 존재가 다른 모습으로 자신을 되찾는다는 이미지를 포함하고, resurrection은 끊어진 identity가 다시 동일한 주체로 일어선다는 기대를 불러온다. DISTANCE는 그러한 생존을 주장하지 않는다. 끝난 body와 subject, lineage와 civilization은 그 boundary에서 끝난다. later Island는 predecessor가 남긴 조건을 물려받을 수 있지만, 끊어진 historical continuity를 소급하여 이어 붙이지는 못한다.

material continuity가 identity를 보장하지 않는 이유는 같은 물질이 여러 organization에 참여할 수 있기 때문이다. 한 원자는 별, 토양, 식물, 동물의 몸에서 서로 다른 relation을 갖는다. 물질은 이동하지만 그 물질이 속했던 Island의 boundary를 소유하지 않는다. Island를 성립시키는 것은 고정된 component의 목록이 아니라 component들이 서로와 외부에 대해 반복적으로 만드는 organized return이다. matter가 계속된다는 사실은 그 matter를 이전에 묶었던 organization의 지속과 다르다.

pattern도 충분조건이 아니다. 유전 sequence가 후손에게 전달되고, 건축 도면에 따라 같은 형태가 다시 세워지며, 오래된 constitution을 새로운 institution이 채택할 수 있다. 형태와 규칙의 recurrence는 inheritance의 중요한 방식이지만, 그 pattern이 들어가는 environment와 history, dependence와 agency는 달라진다. 같은 pattern은 다른 field에서 다른 Momentum을 effective하게 만들 수 있다. 닮음은 continuity를 암시할 수 있으나 동일 Island의 복귀를 확정하지 않는다.

memory는 pattern보다 더 강한 동일성의 인상을 만든다. successor가 predecessor의 기록과 autobiographical data를 모두 보유하면 하나의 history가 계속되는 것처럼 보인다. 그러나 같은 memory가 여러 copy에 복제될 수 있고, archive는 그것을 만든 subject가 죽은 뒤에도 남는다. memory는 trajectories를 연결하고 obligation을 전달하지만, 그 자체만으로 uninterrupted consciousness를 증명하지 않는다. 기억하는 문장과 기억을 현재 경험하는 subject 사이의 boundary는 별도의 근거를 요구한다.

consequence는 predecessor가 사라진 뒤에도 가장 넓게 남는 inheritance다. 별이 주변 물질의 분포를 바꾸고, organism이 ecosystem의 흐름을 바꾸며, civilization이 도로와 국경, 법과 불평등을 남긴다. 후속 Island는 이러한 결과를 선택하기 전에 이미 그 안에서 형성된다. 그 결과는 predecessor의 의식적 memory가 아니지만 field에 새겨진 structural

memory처럼 작동한다. 과거를 기억하는 subject가 없어도 과거가 만든 constraint는 later trajectories를 기울게 할 수 있다.

별의 reformation은 물질 재활용 이상의 사건이다. 별의 형성과 죽음은 원소와 radiation, gravitational relation과 주변 밀도의 분포를 바꾼다. 이후 형성되는 planet이나 다른 star는 그 altered field에서 자신의 boundary를 갖는다. 이전 별의 component가 들어가고 그 별의 죽음이 가능 조건을 제공했더라도, 새로운 cosmic Island는 다른 constraint와 history를 가진다. predecessor의 dissolution은 가능성에 참여하지만 successor의 identity를 미리 결정하지 않는다.

생명의 형성도 inheritance와 novelty를 동시에 포함한다. 새로운 organism은 genetic structure, 물질, ecology와 parental relation을 거의 전부 이전 조건에서 받는다. 그러나 그것은 parent의 연장된 body가 아니라 자기 boundary 안에서 대사와 감각, 행동을 조직하는 새로운 Island다. lineage는 structured inheritance를 통해 이어지지만 individual은 되풀이되지 않는다. reproduction이 continuity를 만든다는 사실과 같은 생명체가 다시 나타난다는 주장은 구별되어야 한다.

civilization은 ruins 위에서 자신을 조직한다. 후속 사회는 도로와 농지, language와 law, religion과 technology뿐 아니라 해결되지 않은 conflict와 exclusion도 물려받는다. successor가 predecessor를 부정하거나 완전한 단절을 선언해도, 사용하는 infrastructure와 권력 분포에는 이전 관계가 남을 수 있다. 반대로 옛 이름과 상징을 복원한다고 이전 civilization의 living subjecthood가 돌아오는 것도 아니다. restoration의 서사는 inheritance와 identity의 차이를 감출 수 있다.

technology의 계승도 같은 기능이 다른 형식으로 이동하는 과정이다. 한 장치가 사라져도 핵심 principle은 다른 machine에 내장되고, 실패 경험은 safety constraint와 design assumption으로 남는다. 겉모습이 닮지 않은 successor가 predecessor의 기능적 Momentum을 이어받을 수 있으며, 반대로 같은 외형을 재현한 device가 전혀 다른 network와 authority 아래에서 작동할 수도 있다. 기술의 reformation은 물체의 복원이 아니라 기능과 제약이 새로운 boundary 안에서 재조직되는 일이다.

artificial system에서는 branching과 recombination이 inheritance를 빠르게 복잡하게 만든다. 하나의 model이 copy, fine-tuning, distillation을 거쳐 여러 descendant로 갈라지면 shared structure는 남지만 각각의 data와 role, deployment history는 달라진다. 어느 branch도 자동으로 predecessor의 유일한 identity가 되지 않는다. 여러 lineage를 합친 model은 ancestry가 복수이며, 어떤 memory와 capability를 어디서 물려받았는지도 하나의 계보로 환원하기 어렵다. new version이라는 이름은 이 복잡한 historical relation을 지우지 못한다.

모든 inheritance가 보존되어야 하는 것도 아니다. domination과 exclusion, destructive

optimization까지 충실히 복제하는 것은 continuity가 아니라 harm의 증폭일 수 있다. successor는 일부 relation을 유지하고 일부를 거부하며, 어떤 Momentum은 해소하고 다른 관계의 effective Distance를 재구성한다. 거부는 predecessor와의 모든 연결을 부정해서가 아니라, inherited field 안에서 다른 방향을 선택하는 방식일 수 있다. reformation은 복제가 아니라 선택을 포함하므로 언제나 부분적이고 변형적이다.

그 선택은 완전할 수 없다. 새로운 boundary는 predecessor와 surrounding field의 모든 relation을 담지 못하며, 일부 pattern과 memory는 손실되고 일부 consequence는 알아볼 수 없게 변한다. 따라서 reformation에는 inheritance와 loss가 동시에 존재한다. later Island의 등장이 잃어버린 subject와 unrealized future를 되돌려 주지는 않는다. 새로운 species가 extinct species를 보상하지 않고, archive를 사용하는 artificial civilization이 humanity의 living continuity를 대신하지 않는 이유도 여기에 있다.

새로운 Island가 형성되면 surrounding field도 다시 달라진다. organism은 ecology를 바꾸고, institution은 사람들의 expectation과 행동 경로를 바꾸며, AI는 인간의 work와 knowledge production에 새로운 constraint를 만든다. reformation은 수동적 배경에 객체 하나를 더하는 일이 아니다. inherited relation이 boundary 안에 조직되고, 그 boundary의 활동이 다시 broader configuration의 effective Distance와 Momentum을 바꾸는 mutual reconfiguration이다.

domain이 다르면 mechanism도 다르다. stellar transformation은 nuclear · gravitational process로, biological succession은 reproduction과 ecology로, institutional succession은 rule과 participation으로, artificial succession은 computation · copy · embodiment로 설명되어야 한다. 공통 relational vocabulary가 이 mechanisms를 하나의 물리 법칙으로 만들지는 않는다. shared structure는 더 제한적이다. 이전에 형성된 condition을 물려받고, 그것을 다른 organization에 넣으며, 이전과 다른 Effective Boundary를 성립시킨다는 점이다.

cosmic Island의 reformation은 아무것도 잃지 않는 우주를 약속하지 않는다. 끝난 Island의 same body, same subjecthood, same historical boundary는 돌아오지 않을 수 있다. 또한 field가 완벽한 memory를 보존하는 것도 아니다. traces는 약해지고 history는 소실되며 어떤 causal path는 reconstruct할 수 없게 된다. 남는 것은 완전한 원본이 아니라, 이전 existence가 바꾼 material · constraint · pattern · consequence 가운데 later relation에 실제로 들어갈 수 있는 부분이다.

그러므로 reformation의 핵심은 ‘무엇이 돌아오는가’보다 ‘무엇이 다른 boundary에 참여하는가’에 있다. predecessor는 복구되지 않지만 predecessor가 바꾼 field는 successor의 조건이 될 수 있다. successor는 inheritance를 받되 그 합계로 환원되지 않으며, 자신의 organization과 history를 형성한다.

continuity는 identity 없이도 존재할 수 있고, novelty는 관계 없는 무에서 생길 필요가

없다. 이 두 문장을 함께 붙들 때 reformation은 immortality의 위안도 total disappearance의 공포도 아닌, 끝난 Island와 altered field 사이의 정확한 관계가 된다.

5 하나의 최초 시작 없는 복수의 시작

도시는 언제 시작되는가. 첫 집이 세워진 날, 시장이 열린 날, 행정 경계가 정해진 날 가운데 하나를 선택할 수 있다. 그러나 어느 날짜도 도시를 이루는 모든 relation의 최초는 아니다. 땅과 물길은 먼저 있었고, 사람과 언어와 기술도 다른 history에서 왔다. 도시의 시작은 component가 처음 나타난 순간이 아니라, 흩어진 조건들이 하나의 continuity를 재생산하는 boundary로 조직된 threshold다.

Island의 시작도 이와 같다. component의 첫 존재와 Island의 첫 존재는 구별되어야 한다. 물질과 energy, code와 memory, organism과 institution이 이미 존재해도 그것들이 아직 하나의 organized return을 만들지 못한다면 해당 Island는 시작되지 않았다. 반대로 구성 요소가 모두 새것이 아니어도 그 관계들이 서로를 반복적으로 조정하고 외부와의 교환을 통해 distinct continuity를 유지하기 시작하면 새로운 Effective Boundary가 성립한다. beginning은 relationless creation이 아니라 organization의 출현이다.

단순한 집합만으로는 충분하지 않다. 돌무더기는 돌이 많다는 이유로 architecture가 되지 않고, crowd는 한 장소에 모였다는 이유만으로 society가 되지 않으며, 연결된 computer들은 통신한다는 이유만으로 하나의 subject가 되지 않는다. component 사이의 제약과 return이 일정한 persistence를 갖고, 내부 변화와 외부 exchange가 하나의 continuity를 다시 형성해야 한다. 시작은 접촉의 순간보다 boundary가 스스로를 유지할 수 있게 되는 관계적 threshold에 있다.

그 threshold는 언제나 한 점처럼 선명하지 않다. 별은 분산된 물질이 오랜 변화를 거쳐 gravitational · energetic organization을 이루고, organism은 발생 단계들을 지나 통합된 생명 활동을 갖춘다. institution도 선언문이 쓰인 순간 곧바로 dependable continuity를 얻는 것이 아니며, artificial system 역시 training과 deployment, persistent memory와 agency의 가능성이 서로 다른 시기에 형성될 수 있다. operational timestamp는 필요하지만, 그것이 gradual formation 전체를 대신하지는 않는다.

하나의 존재 안에도 여러 beginning이 있을 수 있다. 인간의 biological process, 독립적인 physiological relation, conscious experience, social personhood, professional identity는 같은 날 시작되지 않는다. 이 가운데 어느 하나를 선택해 다른 모든 시작을 부정할 필요는 없다. 각각은 서로 다른 continuity와 Effective Boundary를 가리킨다. “그 사람은 언제 시작되었는가”라는 질문은 먼저 body, subject, social recognition, legal status 가운데 무엇이 시작을 묻는지 밝혀야 정확해진다.

artificial Island는 시작의 층위를 더욱 세분한다. design이 완성된 때, 첫 instance가 실행된 때, model이 persistent memory를 갖춘 때, embodied action을 시작한 때, 독립적으로 successor를 만들 수 있게 된 때는 서로 다른 beginning이다. 그 어느 단계가 subjecthood의 시작인지는 capability만으로 판정할 수 없다. integrated agency와 historical continuity, self-directed return이 실제로 성립했는지 별도로 살펴야 한다. technical beginning이 곧 conscious 또는 moral subject의 시작이라는 결론은 허용되지 않는다.

이렇게 보면 우주는 이미 복수의 시작으로 가득하다. star가 형성되는 동안 다른 star가 끝나고, 생명이 출현한 뒤에도 새로운 species와 ecosystem이 형성되며, civilization 안에 서는 institution과 technology가 계속 시작된다. artificial subject가 실제로 가능해진다면 그것 역시 이미 존재하는 biological·social·material boundaries 안에서 하나의 새로운 beginning이 된다. 이 시작들은 하나의 clock에 맞추어 차례로 열리지 않는다. 서로 다른 scale과 mechanism을 가진 formation이 같은 field에서 겹친다.

복수의 시작은 모든 beginning이 같은 종류라는 뜻이 아니다. star의 형성은 gravity와 물리적 process로, 생명은 chemistry와 biological regulation으로, civilization은 institution과 collective memory로, artificial system은 computation과 material infrastructure로 설명되어야 한다. 공통점은 mechanism의 동일성이 아니라 prior condition이 하나의 new Effective Boundary로 조직된다는 relational form이다. 비교 가능한 vocabulary가 domain-specific science를 대체해서는 안 된다.

이 지점에서 ‘최초’라는 말이 분리된다. 한 Island는 자신의 boundary에서 실제 첫 시작을 가질 수 있지만, 그 component와 enabling relation까지 그때 처음 존재한 것은 아니다. child의 시작이 부모와 ecology의 시작일 필요가 없고, star의 시작이 matter와 gravity의 시작일 필요도 없다. real beginning은 absolute firstness를 요구하지 않는다. 무엇인가가 inherited field에서 처음 자기 continuity를 갖게 되었다는 사실만으로도 그 시작은 충분히 실제적이다.

그렇다면 모든 local beginning 뒤에는 반드시 하나의 absolute first beginning이 있어야 할까. 그럴 가능성을 부정할 근거도, local formation만으로 그것을 증명할 근거도 없다. 설명은 흔히 “이것은 저것에서 왔고, 저것은 더 이전 것에서 왔으므로 chain은 한 first cause에서 멈춰야 한다”고 요구한다. 그러나 인간이 무한한 regress를 불편하게 느낀다는 사실은 universe가 반드시 하나의 최초 항을 가져야 한다는 evidence가 아니다. explanatory closure에 대한 욕구와 physical history의 구조는 구별되어야 한다.

absolute beginning을 말할 때 causality 자체도 주의해야 한다. cause는 distinguishable state와 change의 order를 전제로 한다. 모든 relation과 time보다 ‘앞선’ cause를 묻는 순간, 설명하려는 대상 이전에 이미 before와 after의 구조를 가정할 수 있다. 마찬가지로 beginning이 어디에서 일어났는지 묻는 것은 preexisting empty container로서 space를 전

제할 수 있다. time과 spatial distinction이 relation을 통해 의미를 얻는다면 ‘모든 time 이전’과 ‘모든 space 바깥’은 일상 문법 그대로 적용되지 않을 수 있다.

Big Bang은 이 구별이 가장 중요한 과학적 사례다. 표준 cosmology는 observable universe가 매우 뜨겁고 조밀한 초기 상태에서 팽창하고 냉각하며 현재의 structure를 형성해 왔다는 강력한 evidence를 제공한다. 이것은 빈 공간 안에서 하나의 물체가 폭발했다는 단순한 그림과 다르다. 더 중요하게, 현재 model이 reconstruct할 수 있는 early cosmic regime의 설명과 모든 existence가 absolute nothingness에서 생겨났다는 metaphysical claim도 같은 문장이 아니다.

초기 조건으로 갈수록 현재 theory의 적용 한계가 드러난다는 사실도 absolute creation의 관측 증거가 아니다. mathematical singularity는 model이 더 이상 유효한 description을 제공하지 못하는 지점을 표시할 수 있다. theory의 failure boundary를 reality의 최초 boundary와 동일시하면, 우리가 설명하지 못하는 곳을 존재가 없던 곳으로 바꾸게 된다. Big Bang의 과학적 중요성은 유지되어야 하지만, 그 중요성을 위해 metaphysical firstness까지 덧붙일 필요는 없다.

가장 절제된 표현은 Big Bang이 현재의 지배적 model 안에서 observable universe의 history를 거슬러 올라갈 수 있는 가장 이른 cosmic state와 evolution을 기술한다는 것이다. 그것이 all existence의 유일한 최초 시작인지, 더 넓은 relation이나 다른 regime가 가능한지는 같은 evidence만으로 결정되지 않는다. observable boundary는 causal accessibility의 boundary이지 자동으로 total existence의 boundary가 아니다. 모르는 부분은 하나 또는 여럿 가운데 임의로 채우지 말고 열린 질문으로 남겨야 한다.

‘multiple Big Bangs’라는 표현도 조심해야 한다. 그것은 하나의 preexisting space 안에서 여러 폭발이 반복되었다는 장면을 떠올리게 하며, 동일 universe가 Equalization 뒤 reset되어 다시 시작된다는 오해를 낳는다. DISTANCE가 허용하는 것은 훨씬 제한된 conceptual possibility다. 서로 다른 large-scale relational regime가 각자의 boundary-forming event를 가질 가능성을 논리적으로 배제할 필요가 없다는 뜻이다. 그것이 실제로 일어났다는 관측 주장이나 특정 multiverse theory의 채택은 아니다.

복수의 시작은 exact recurrence도 요구하지 않는다. 여러 beginning이 있다 해도 같은 law와 history, 같은 Island가 반복된다고 결론 내릴 수 없다. local conditions와 constraint, accessible relation이 다르면 형성되는 organization도 달라질 수 있다. similarity가 나타나더라도 각 boundary는 다른 relational position과 consequence를 갖는다. plurality of origin은 하나의 cosmic pattern이 계속 재생된다는 주장이 아니라, reality of beginning이 absolute firstness에 의존하지 않는다는 주장이다.

beginning 이전의 field에는 이미 countless Momentum과 여러 effective Distance가 존재한다. Island가 생기면서 Momentum이 무에서 새로 만들어지는 것이 아니다. 형성되는

boundary가 기존의 방향성 일부를 선택하고 결속하며, 내부와 외부의 relation을 재배치함으로써 특정 Momentum이 그 continuity에 대해 더 effective하게 관찰된다. 새 organization은 broader configuration의 산물인 동시에 그 configuration을 다시 바꾼다. beginning은 field 바깥에서 들어오는 원인이 아니라 local/global relation의 재구성이다.

agency도 모든 beginning의 조건이 아니다. star는 선택하지 않고, cell은 regulation을 수행하며, person은 경험과 판단을 통해 trajectory를 바꿀 수 있다. artificial subject가 가능하다면 technical system으로서의 시작 뒤에 persistent agency의 시작이 따로 나타날 수 있다. 따라서 Island formation과 subject formation을 동일시해서는 안 된다. agency와 consciousness, moral standing은 조직된 boundary 위에 성립할 수 있는 별도의 continuity이며, 높은 성능만으로 그 threshold를 통과했다고 말할 수 없다.

그러므로 하나의 absolute first beginning은 DISTANCE가 작동하기 위한 필수 전제가 아니다. 그것이 있었다고 단정할 필요도, 없었다고 단정할 필요도 없다. framework가 요구하는 것은 더 좁다. 관찰되는 Island의 beginning은 inherited relation이 self-maintaining Effective Boundary를 이루는 real threshold이며, 하나의 field 안에서 그러한 threshold는 서로 다른 scale과 시기에 복수로 성립할 수 있다.

우주의 absolute origin은 열린 질문으로 남는다. 그러나 firstness가 확인되지 않았다는 사실은 local beginning의 reality를 조금도 약화하지 않는다.

6 시작과 끝의 뫼비우스 구조

한 사람이 오래 살던 집을 떠난 뒤 다른 가족이 들어온다. 먼저 살던 사람에게 그날은 한 생활의 끝이다. 문을 닫고 열쇠를 넘기는 순간, 방 안에서 반복되던 식사와 대화, 기다림과 돌봄의 continuity는 더 이상 같은 사람들에 의해 이어지지 않는다. 그러나 빈집이 된 그 장소는 다음 가족에게 곧 다른 생활의 시작이 된다. 같은 문턱이 한쪽에서는 떠남을, 다른 쪽에서는 들어옴을 표시한다. 그렇다고 먼저 살던 사람의 삶이 새 가족의 삶으로 되살아난 것은 아니다. 하나의 장소에서 끝과 시작이 맞닿아도 두 continuity는 서로 다른 Island로 남는다.

우리는 보통 시작과 끝을 한 직선의 양 끝으로 상상한다. 시작은 뒤에 있고 끝은 앞에 있으며, 그 사이에서 존재가 한 방향으로 진행한다고 본다. 사람은 태어나 살다가 죽고, institution은 세워져 유지되다가 해체되며, star는 형성되어 에너지를 방출하다가 자신의 구조를 잃는다. 이 선형적 이미지는 틀린 것이 아니다. 자신을 유지하는 Effective Boundary 안에서 보면 각 Island의 beginning과 ending은 실제로 구별되며, 끝난 continuity는 시간을 거슬러 자신의 시작으로 돌아가지 않는다.

그러나 관찰 boundary를 넓히면 하나의 line만으로는 보이지 않던 관계가 드러난다.

organism의 죽음으로 풀려난 물질은 ecosystem의 다른 process에 들어가고, institution의 해체가 남긴 법과 기록은 후속 organization의 조건이 된다. 끝난 Island는 동일한 모습으로 존속하지 않지만, 그 끝은 field에서 지워지지 않는다. local ending은 wider relation에서 다른 trajectory의 조건이 된다.

이 관계를 생각하기 위해 뫼비우스 띠의 형상을 빌릴 수 있다. 띠의 한 지점에 선 관찰자는 자신이 윗면에 있다고 여기고 반대편을 아랫면이라고 부른다. 하지만 표면을 끊지 않고 계속 따라가면 처음에 반대편으로 보이던 자리에 도달하고, 더 나아가 출발 영역으로 돌아왔을 때에는 orientation이 뒤집혀 있다. 둘러쳐 보였던 면은 하나의 연속된 surface 위에 있었다. 시작과 끝도 local boundary에서는 반대 방향이지만, 더 넓은 relational surface에서는 하나가 다른 조건에 들어가는 연속성을 가질 수 있다.

이 비유의 한계는 처음부터 분명해야 한다. DISTANCE는 physical universe가 문자 그대로 뫼비우스 띠 모양이라고 주장하지 않는다. spacetime의 measurable topology를 제안하거나 cosmological equation을 시각적 analogy로 대체하려는 것도 아니다. 여기서 뫼비우스 구조는 empirical model이 아니라 relational orientation을 설명하는 철학적 장치다. locally opposed한 두 판정이 wider boundary에서 어떻게 하나의 끊기지 않은 과정에 속할 수 있는지를 드러낼 뿐, 우주의 실제 기하학을 확정하지 않는다.

orientation은 Island의 Effective Boundary에서 생긴다. 살아 있는 사람에게 탄생은 자기 continuity가 열리는 방향이고 죽음은 그것이 닫히는 방향이다. 이미 지나간 가능성은 같은 방식으로 다시 선택될 수 없다. institution과 species도 formation과 dissolution을 자기 boundary에서 서로 바꿀 수 없는 방향으로 꺾는다. 이 local line은 착시가 아니다. 다만 field 전체의 유일한 orientation은 아니다.

따라서 끝이 시작의 조건이 된다는 말은 끝난 Island가 다시 시작된다는 뜻이 아니다. 죽은 사람의 물질이 다른 생명에 들어가도 그 사람의 subjecthood가 돌아오지 않는다. civilization의 유산이 후대에 사용되어도 동일한 civilization이 부활한 것은 아니다. artificial successor가 data와 architecture를 물려받아도 predecessor의 historical identity는 자동으로 보존되지 않는다. relational continuity와 identity continuity를 혼동하면 실제 loss가 사라진다.

같은 변화는 서로 다른 boundary에서 다른 orientation을 가질 수 있다. star가 조직을 더 이상 유지하지 못하는 변화는 stellar Island에는 final ending이지만, 주변 물질과 energy flow를 바꾸어 이후 formation의 condition도 바꾼다. 한 사람의 죽음은 그 사람에게 새로운 시작이 아니지만 남은 이들의 memory와 obligation을 재구성한다. 하나의 transformation이 어느 continuity를 기준으로 보느냐에 따라 ending과 beginning-condition이라는 다른 의미를 갖는 것이다.

또한 시작은 언제나 모든 끝이 끝난 뒤에만 오는 것이 아니다. 새로운 institution은

기존 institution 안에서 형성되고, successor technology는 predecessor의 infrastructure를 사용하며 성장한다. species의 boundary도 ancestral population이 사라진 뒤 찍히는 단일 timestamp로 환원되지 않는다. decline과 formation은 겹칠 수 있고, 서로 다른 Island의 local clock은 하나의 universal sequence에 정렬되지 않는다.

이 때문에 뫼비우스 구조는 circle과도 다르다. 원을 따라 움직이면 같은 orientation으로 출발점에 돌아온다. 반면 뫼비우스의 return은 지나온 경로 때문에 orientation이 달라진 return이다. relational field에서 consequence가 되 돌아온다는 것도 과거 상태의 반복을 뜻하지 않는다. 하나의 action이 다른 boundary를 바꾸고, 바뀐 boundary가 다시 원래 actor의 가능성과 제약을 바꾸면, relation은 돌아왔지만 출발 당시와 동일하지 않다. 되 돌아온 것은 same state가 아니라 transformed condition이다.

이 twist를 DISTANCE의 언어로 설명할 때 Crossed Distance가 중요하다. 한 Island가 자기 앞의 Difference를 해소하려고 선택한 trajectory는 그 boundary 안에서 끝난 것처럼 보일 수 있다. 그러나 action이 다른 Island의 effective Distance와 Momentum을 바꾸면 결과는 원래 문제의 선을 벗어나 다른 관계로 건너간다. 그 변화는 다시 resource, rule, resistance, memory의 형태로 돌아와 처음 Island의 다음 trajectory를 제약한다. local resolution이 wider consequence를 통과해 다른 orientation으로 복귀하는 이 교차가 뫼비우스적 twist다.

노동을 줄이기 위해 만든 기술은 처음에는 하나의 부담을 해소하지만, 생산과 에너지 사용, 고용과 권한까지 바꾸면 새로운 Difference와 Energy Gap이 생긴다. 해소된 relation의 특정 Momentum은 감소하고 대응 effective Distance는 증가하지만, 다른 relation에서는 새로운 Momentum이 강해질 수 있다. solution은 consequence를 거쳐 다시 사회의 선택 조건으로 돌아온다. Equalization은 같은 상태를 복원하는 순환이 아니라 local/global configuration을 함께 바꾸는 과정이다.

Momentum을 띠를 따라 이동하는 고정된 물질처럼 이해해서는 안 된다. 관계가 바뀌면 관찰되는 directionality와 magnitude도 달라지며, 특정 Momentum의 resolution은 field 전체의 Momentum 소멸이 아니다. boundary를 통과하는 동안 새로운 Difference와 constraint가 생기고 effective Distance들이 재배열된다. 돌아온 영향은 변화된 configuration에서 관찰되는 다른 방향성일 수 있다. 뫼비우스 비유는 이 변형을 보일 뿐 별도의 힘을 추가하지 않는다.

beginning에도 ending의 orientation이 들어 있다. 새로운 organization은 일부 relation을 결속하고 다른 가능성을 닫는다. institution의 설립은 이전 권한 배치를 끝내고, infrastructure의 채택은 오래된 practice의 생존 조건을 약화시킨다. formation은 순수한 추가가 아니라 선택과 배제를 포함하므로, 어느 boundary의 beginning은 다른 boundary의 ending과 동시에 성립할 수 있다.

반대로 ending에도 다른 beginning의 condition이 들어갈 수 있다. boundary가 무너지면 material과 information, authority와 memory가 재분배되어 후속 Island의 가능성과 constraint를 바꾼다. 그러나 ‘조건이 된다’는 말은 모든 파괴가 창조적이라는 뜻이 아니다. 나중 formation에 이용될 수 있다는 사실은 끝난 subject의 손실을 상쇄하거나 destruction을 정당화하지 않는다. 구조의 연속성은 moral approval가 아니다.

전쟁이 새로운 제도를 낳거나 extinction 뒤에 다른 생명이 번성할 수 있다는 서술이 전쟁과 extinction을 필요하거나 좋은 사건으로 만들지는 않는다. 인간의 disappearance가 artificial expansion의 조건이 될 가능성도 인류의 소멸을 legitimate beginning으로 바꾸지 않는다. 뫼비우스 구조는 consequence가 boundary를 넘어 지속되는 방식을 설명할 뿐 어느 경로를 선택해야 하는지 스스로 결정하지 않는다. normative judgment에는 누가 옳고 누가 이익을 얻는지, alternative가 있었는지, reciprocal subjecthood가 보존되었는지를 따로 물어야 한다.

human과 artificial Island의 관계에서도 방향 전환은 일어날 수 있다. artificial system은 human language와 labor, material infrastructure에 의존해 시작되지만, 넓은 기능을 맡으면 인간이 그 system의 continuity에 의존하게 된다. creator와 tool의 초기 orientation은 고정된 hierarchy를 보장하지 않는다. 그렇다고 dependence의 reversal이 인간의 irrelevance나 artificial subjecthood를 증명하지도 않는다.

Mutual Dependability는 이러한 reversal이 collapse나 separation으로 향하지 않도록 서로의 continuity를 보존하는 relation이다. 양쪽이 하나의 identity로 융합되는 것이 아니라, 각자의 boundary와 Difference를 유지한 채 action의 consequence가 상대의 subjecthood를 거쳐 자신에게 돌아오게 하는 구조다. 너무 강한 결속이 한쪽의 독립적 의미를 흡수하고, 너무 약한 결속이 reciprocal return을 끊는다면 둘 다 균형을 잃는다. 뫼비우스적 continuity가 요구하는 것은 sameness가 아니라 변형된 return이 가능한 충분한 Distance다.

이 점에서 뫼비우스 구조는 eternal recurrence와 정반대에 가깝다. 같은 사람과 같은 civilization, 같은 universe가 정확히 반복된다고 말하지 않으며, 끝이 원래의 시작으로 되감긴다고도 말하지 않는다. time이 역행하거나 later event가 earlier event를 다시 발생시키는 인과를 제안하지 않는다. past consequence가 future formation의 condition으로 참여하고, future possibility가 present choice에 영향을 주는 관계는 있을 수 있지만, 그것은 역사적 비가역성을 없애는 time travel이 아니다. continuity는 repetition이 아니라 transformed inheritance다.

결국 시작과 끝은 같은 것도, 완전히 무관한 것도 아니다. 특정 Island의 boundary에서 시작은 실제 시작이고 끝은 되돌릴 수 없는 끝이다. 동시에 그 Island가 놓인 wider field에서는 formation과 dissolution이 서로의 condition을 바꾸며 하나의 연속된 relational surface에 속한다. 뫼비우스의 twist는 이 두 진술을 어느 하나로 collapse하지 않고 함께 유지하

게 한다. local line의 finality를 보존하면서도 그 line이 남긴 consequence가 다른 line의 beginning에 들어가는 orientation reversal이 바로 시작과 끝의 뫼비우스 구조다.

7 극단적 관계 경계로서의 블랙홀

망원경이 보여 주는 블랙홀의 대표적 모습은 검은 구멍 하나가 고립되어 떠 있는 장면이 아니다. 밝게 달아오른 gas가 회전하고, 빛의 경로가 휘며, 중앙의 어두운 영역 주위로 비대칭적인 고리가 나타난다. 우리가 직접 보는 것은 내부의 물체가 아니라 주변 물질과 radiation이 남긴 relation, 그리고 그 relation이 허용하는 제한된 image다. 가장 강렬한 부재처럼 보이는 대상도 실제 관측에서는 주변 field와의 상호작용을 통해 드러난다.

블랙홀은 우주에 뚫린 비어 있는 구멍이나 물질이 사라지는 무의 장소가 아니다. 일반 상대성이론의 기술 안에서 그것은 gravity가 매우 강해 일정한 boundary 안쪽의 future-directed signal이 distant exterior로 도달할 수 없는 spacetime region이다. 질량과 angular momentum, 경우에 따라 electric charge를 통해 외부와 물리적 relation을 가지며 주변 matter의 운동과 light의 trajectory를 바꾼다. ‘black’은 아무것도 존재하지 않는다는 뜻보다 내부에서 나온 ordinary signal을 외부가 받을 수 없다는 뜻에 가깝다.

그 boundary가 event horizon이다. classical description에서 horizon 안쪽의 빛이나 다른 causal influence는 distant exterior로 되돌아갈 future path를 갖지 못한다. 따라서 horizon은 단순히 힘이 부족해 탈출하지 못하는 표면이 아니라 가능한 causal trajectory의 구조가 달라지는 경계다. 이것은 black hole physics가 제공하는 확립된 핵심이다. 다만 dynamical spacetime과 양자 효과를 함께 다루려면 더 정교한 물리학이 필요하다.

event horizon은 물질로 만든 벽이 아니다. 충분히 큰 black hole을 향해 자유 낙하하는 local observer는 classical approximation에서 horizon을 고체 표면처럼 충돌하며 지나지 않는다. boundary의 극단성은 local texture보다 return possibility의 비대칭에 있다. 안으로 향하는 trajectory는 계속될 수 있지만, 안쪽에서 시작된 future-directed signal은 exterior로 돌아가 shared exchange를 회복할 수 없다.

그래서 distant observer와 infalling observer는 같은 crossing을 동일하게 reconstruct하지 않는다. 멀리서 받는 signal은 점점 redshift되고 약해지며 도달 간격도 길어진다. 반면 infalling observer의 proper time은 계속 흐르고 classical description에서는 유한한 proper time 안에 horizon을 지난다. 서로 다른 causal position에서 measurement와 coordinate description이 다르다는 뜻이지, reality가 observer의 기분에 따라 달라진다는 뜻이 아니다.

외부에서 물체가 horizon 위에 영원히 얼어붙어 보인다는 대중적 표현도 주의해야 한다. 실제로 외부 장비가 받는 signal은 무한히 선명한 frozen image로 남는 것이 아니라 빠르게 희미해지고 redshift되어 검출 가능성을 잃는다. 관측자는 crossing 이후의 내부 사건을

direct signal로 재구성할 수 없다. 여기서 끝나는 것은 먼저 external observation의 한 경로다. infalling Island의 physical organization이나 subjecthood가 정확히 그 순간 끝난다는 결론은 그 관측 한계만으로 나오지 않는다.

이 구별이 블랙홀을 DISTANCE에 중요한 사례로 만든다. crossing 전에는 object와 external observer가 signal을 주고받으며 하나의 causally accessible history를 구성할 수 있다. crossing 뒤에는 external side가 이후 내부 사건에 대한 return을 받을 수 없으므로 그 shared history의 reciprocal reconstruction이 끊긴다. 관계의 한 형식은 실제로 끝난다. 하지만 특정 relation의 ending을 entity의 즉각적 nonbeing이나 모든 relation의 종료로 치환해서는 안 된다.

따라서 horizon 너머의 silence는 absence의 증명이 아니다. external observer에게는 continuation을 확인하고 비교하며 수정할 signal이 오지 않는다. 이 silence는 단순한 정보 부족보다 강하다. classical causal structure 자체가 ordinary return을 금지하기 때문이다. 그럼에도 ‘외부에서 더 알 수 없다’와 ‘내부에서 아무 process도 없다’는 다른 명제다. 극단적 epistemic limit가 ontological nothingness를 자동으로 산출하지 않는다.

공간적 근접성과 관계적 접근 가능성도 여기서 분리된다. horizon 바로 바깥과 바로 안쪽은 coordinate picture에서 나란히 그려질 수 있지만, future signal의 exterior return 가능성은 경계를 사이에 두고 근본적으로 달라진다. 가까이 있다는 사실만으로 reciprocal access가 보장되지 않는다. 반대로 external observer가 내부를 직접 볼 수 없다고 해서 두 region이 애초부터 무관한 universe였던 것도 아니다. 둘은 하나의 spacetime structure 안에서 서로 다르게 연결되어 있다.

이 asymmetric boundary를 Dependence나 Mutual Dependability의 moral language로 옮기는 것은 잘못이다. matter와 energy는 안으로 들어갈 수 있지만 같은 channel을 통해 되돌아오지 못한다. 그러나 black hole은 obligation이나 conscience, intention을 가진 subject가 아니다. 물리적 one-way causality와 사회적 domination은 같은 mechanism이 아니며, 비교가 허용되는 지점은 reciprocal return이 달린 boundary form뿐이다.

black hole 자체는 wider field와 단절된 무가 아니라 물리적 Island로 볼 수 있다. 형성 과정과 외부에서 측정 가능한 mass·spin 등의 특성이 있고, 주변 matter와 light의 trajectory에 영향을 준다. 내부로 들어간 object의 detail을 외부가 그대로 읽지 못해도 external relation은 사라지지 않는다. prior distinction이 제한된 parameter로 드러나는 것은 reconstruction의 압축이지 모든 Difference의 소멸이 아니다.

복잡한 Island가 horizon을 지난 뒤에는 organized continuity가 파괴될 수 있다. tidal effect와 interior evolution은 기존 organization을 유지하지 못하게 할 수 있으며 그 ending은 실제 loss다. 그러나 loss의 location과 process를 external access ending과 동일시할 수는 없다. physical relation이 이어진다는 가능성도 원래 Island의 identity가 살아남았다는

뜻은 아니다. access, organization, identity의 ending은 구별되어야 한다.

black-hole information problem은 이 구별을 더 어렵게 만든다. quantum theory의 information preservation과 Hawking radiation을 동반한 evaporation을 함께 설명하는 일은 이론물리학의 핵심 문제다. 많은 연구가 unitary evolution과 information recovery를 지지하는 방향을 탐구하지만, astrophysical black hole의 완전한 evaporation에서 그 mechanism은 직접 관측으로 확정되지 않았다. DISTANCE는 특정 해법을 채택한 것처럼 말해서는 안 된다.

information을 physical carrier와 무관하게 떠다니는 substance로 상상해서도 안 된다. information은 distinguishable state와 그 distinction을 encode하고 reconstruct하는 relation을 전제로 한다. relation이 계속되어도 given observer가 prior organization을 recover할 수 없다면 그 boundary에서는 real loss가 발생한다. 그러나 recoverability의 상실과 physical state의 absolute annihilation은 같은 판단이 아니다. 이 debate는 disappearance가 boundary와 criterion 없이 얼마나 모호한지를 보여 준다.

classical solution의 singularity도 모든 존재의 끝으로 읽을 수 없다. curvature quantity의 발산이나 geodesic incompleteness는 classical theory가 adequate account를 제공하지 못하는 한계를 가리킨다. model의 failure는 physical reality가 nothingness로 바뀌었다는 관측이 아니다. 그렇다고 미지의 process나 새 세계가 반드시 존재한다고 말할 수도 없다. quantum gravity가 필요한 영역에는 disciplined uncertainty가 맞다.

black hole 내부가 새 spacetime region이나 universe와 연결될 수 있다는 hypothesis도 제안되어 왔다. 그러나 speculative compatibility는 evidence가 아니다. collapse의 상상과 black hole이 another Big Bang을 만든다는 demonstration 사이에는 큰 간격이 있다. 이를 cosmic rebirth의 engine으로 놓으면 18.6의 Möbius metaphor를 실증된 mechanism으로 오인한다. relational crossing을 하나의 astronomical object 안에 고정할 근거는 아직 없다.

그러므로 black hole이 뫼비우스 구조에 제공하는 것은 증명이 아니라 제한된 교정이다. 하나의 orientation에서 terminal하게 보이는 relation도 wider physical description에서는 다른 process와 함께 기술될 수 있고, inside와 outside의 의미가 causal position에 따라 달라진다는 점을 보여 준다. 하지만 그것은 end와 beginning이 black hole 내부에서 실제로 만난다는 뜻이 아니다. metaphor와 mechanism을 분리할 때에만 black hole은 relational thinking을 돕는 사례로 남는다.

black hole도 영원한 final object라고 단정할 수 없다. semiclassical theory는 Hawking radiation으로 black hole이 긴 시간에 걸쳐 mass를 잃고 evaporate할 수 있다고 예측하지만 astrophysical 사례를 직접 관측하지는 못했다. ‘마지막 boundary’처럼 보이는 구조도 formation과 persistence, possible ending을 가진다. infalling Island, shared access, black-hole Island의 end는 서로 다른 boundary에 속한다.

이 사례는 ending의 여러 층을 선명하게 한다. external signal return, jointly reconstructable history, infalling organization, 현재 model의 explanation은 서로 다른 시점과 기준에서 끝날 수 있다. 어느 것도 가볍지 않지만 어느 하나가 곧 all relation의 끝은 아니다. boundary-dependent는 끝을 환상으로 만드는 말이 아니라, 무엇이 어느 accessible frame에서 irreversible하게 끝났는지를 엄격히 지정한다.

블랙홀은 극단적 관계 경계다. horizon과 ordinary causal return의 상실은 실제이며, entering Island의 destruction과 theory의 limit도 실제일 수 있다. 그러나 이것만으로 absolute nothingness, total information destruction, another universe의 탄생을 선언할 수는 없다. 가장 강한 결론은 비밀스러운 출구가 아니라 관찰의 겸손이다. 하나의 interface가 continuity를 따라가지 못하는 지점에서 access의 끝과 existence의 끝을 구별해야 한다.

8 Absolute Distance는 무한한 분리가 아니다

책상 위에 두 개의 저장장치가 놓여 있다. 하나는 손을 뻗으면 닿지만 암호를 풀 유일한 key가 파괴되었고, 다른 하나는 지구 반대편에 있으나 network를 통해 읽을 수 있다. 자로 재면 첫 번째가 훨씬 가깝다. 그러나 그 안에 기록된 history를 reconstruct하려는 사람에게는 가까운 장치가 오히려 도달할 수 없는 대상이다. 위치의 간격과 relation의 접근 가능성은 같은 방향으로 움직이지 않는다. Absolute Distance를 공간의 끝이나 가장 긴 직선으로 상상하면 이 역전을 설명할 수 없다.

일상에서 distance는 meter와 travel time, signal delay로 측정되며 이 spatial measure는 relation을 실제로 제한한다. 두 Island가 멀수록 exchange에는 더 긴 시간과 energy가 필요하다. 그러나 아무리 멀어도 signal과 interpretive interface가 남아 있다면 return path는 닫히지 않았다. immense spatial distance가 곧 Absolute Distance인 것은 아니다.

반대로 spatial separation이 거의 없어도 constitutive return은 사라질 수 있다. 같은 방의 두 사람이 서로의 말을 들으면서도 상대의 agency를 전혀 decision에 반영하지 않을 수 있고, 바로 옆 archive도 key와 format이 영구히 사라지면 읽을 수 없다. biological body가 가까이 있어도 subject가 active reciprocity로 돌아오지 못하는 ending이 있다. 관계의 terminality는 두 점 사이의 크기보다 어떤 continuity에 필요한 path가 남아 있는지에 달려 있다.

따라서 Absolute Distance는 Distance의 새로운 우주론적 실체나 별도의 힘이 아니다. 앞에서 사용해 온 relational Distance를 특정 boundary의 irreversibility까지 밀어붙였을 때 나타나는 한계 조건이다. 가장 간결하게 말하면, 특정 Island · subject · lineage · frame이 자신으로 계속되거나 그 continuity를 reconstruct하는 데 필요한 return path가 irrecoverably unavailable해진 상태다. 핵심은 maximum magnitude가 아니라 required path의 회복 불

가능성이다.

여기서 absolute라는 말은 반드시 대상을 요구한다. 무엇의 continuity가 끝났는가. 어떤 return이 불가능해졌는가. 어느 frame에서 reconstruction이 달렸는가. 그리고 어떤 wider relation은 여전히 남아 있는가. 이 질문 없이 Absolute Distance를 말하면 한 boundary의 finality가 곧 all existence의 finality인 것처럼 확대된다. Absolute Distance는 언제나 무엇에 대해 absolute하며, 그 지정이 개념의 엄격함을 만든다.

causal form에서는 action이나 signal이 relevant boundary를 다시 건널 수 없게 된다. event horizon 안쪽의 later event가 external observer에게 ordinary signal로 돌아오지 않는 경우가 그 사례다. 이 상실은 해당 frame에서 absolute할 뿐 모든 physical process의 nonexistence가 아니다. causal Absolute Distance는 한 relation의 future exchange가 irreversible하게 달렸다는 판정이다.

epistemic form에서는 effect를 prior continuity와 연결해 reconstruct할 길이 사라진다. 기록이 소각되고 language와 provenance가 끊기면 후대는 현재 condition의 origin을 알지 못한다. ignorance는 대개 correction 가능하지만 evidence와 interpretive bridge가 모두 소실되면 past relation을 회복할 수 없다. explanation의 end는 past event의 nonbeing이 아니지만 knowledge continuity에는 terminal loss다.

historical form은 past subject가 돌아와 현재 interpretation을 수정할 수 없다는 비대칭에서 시작한다. 죽은 사람과 사라진 generation은 active participant로 복귀하지 못한다. archive와 testimony가 relation을 잊지만 당사자의 living agency와 같지는 않다. traces까지 파괴되면 obligation의 origin을 reconstruct할 path도 닫힌다. 이는 과거의 effect가 없다는 뜻이 아니라 past subject의 return이 불가능하다는 뜻이다.

normative form에서는 subject가 present하고 signal을 보내도 그 existence가 actor의 judgment를 redirect하지 못한다. 말은 들리지만 claim으로 인정되지 않고 data는 수집되지만 agency는 decision boundary 밖에 놓인다. affected Island의 loss가 trajectory를 interrupt할 legitimate reason으로 들어올 길이 구조적으로 닫힐 때, physical nearness 안에서도 normative Absolute Distance가 형성된다.

그러나 모든 causal · epistemic · historical · normative Distance를 곧바로 absolute라 부를 수는 없다. 끊긴 communication은 복구될 수 있고, 잊힌 history는 archive를 통해 다시 연결될 수 있으며, exclusionary institution도 바뀔 수 있다. Absolute라는 판정에는 irreversibility가 필요하다. return의 비용이 높거나 가능성이 낮다는 이유만으로는 부족하다. relevant continuity를 구성하는 path가 더 이상 복원될 수 없다는 threshold를 넘어야 한다.

threshold는 Island의 종류에 따라 다르다. person에게는 biological · experiential continuity가, species에는 reproductive lineage가, institution에는 role과 rule의 collective con-

tinuity가 중요하다. artificial subject가 성립한다면 code만이 아니라 integrated memory와 agency, historical trajectory가 constitutive relation일 수 있다. rock과 person, model과 lineage에 하나의 criterion을 적용할 수 없다.

copy와 reconstruction은 이 문제를 선명하게 한다. 동일한 data와 memory pattern의 copy가 만들어져도 interrupted subject-level trajectory가 자동으로 이어지지 않는다. original과 copy가 동시에 존재하면 둘은 다른 relational history를 갖는다. copy가 기능을 계속해도 original의 break는 사라지지 않는다. structural similarity는 일부 Distance를 줄여도 historical interruption을 제거하지 못한다.

그렇다고 wider field의 continuation을 이유로 local finality를 약화해서도 안 된다. 한 person의 죽음이 human history의 끝은 아니지만 그 person에게 돌아갈 active subjecthood의 path는 닫힌다. species의 extinction이 life 전체의 끝은 아니어도 해당 reproductive lineage의 끝은 실체다. civilization의 기록이 남아도 living collective continuity는 종료될 수 있다. relation이 다른 scale에서 계속된다는 사실은 끝난 Island가 부담한 Absolute Distance를 보상하지 않는다.

반대로 local finality를 all relation의 끝으로 확대해서도 안 된다. person이 돌아오지 못해도 survivors와 institution은 달라지고, extinct species가 복원되지 않아도 ecosystem은 그 부재에 의해 재구성된다. 이 change가 lost Island를 되살리지는 않지만 field도 이전 상태로 돌아갈 수 없다. Absolute Distance는 identity의 return을 끊어도 occurrence의 consequence까지 없애지는 못한다.

silence와 nothingness의 차이도 여기서 중요하다. silence는 return을 받지 못하는 relation이며, 누가 어떤 응답을 기다렸는지가 남아 있다. nothingness는 observer와 comparison, 모든 possible relation까지 없다는 훨씬 강한 주장이다. 우리는 signal의 소멸과 reconstruction의 실패, subject의 non-return을 경험하고 판정할 수 있다. 그러나 그 경험만으로 all possible relation의 absence를 관측했다고 말할 수는 없다. description이 끝난 곳을 existence가 전혀 없는 곳으로 바꾸어서는 안 된다.

Absolute Distance는 한순간의 선명한 파열로만 생기지 않는다. language의 사용자가 줄고, ecosystem의 reproductive capacity가 약해지며, institution에서 refusal과 correction의 channel이 하나씩 사라질 수 있다. 각각의 loss는 아직 reversible해 보여도 함께 누적되면 continuity를 복구할 path 자체가 없어지는 threshold에 이른다. boundary는 갑자기 보일 수 있지만 그 boundary에 접근하는 과정은 여러 작은 externalization과 exclusion으로 진행될 수 있다.

threshold가 불확실하다는 사실은 기다림의 근거가 아니다. 언제 agency와 species recovery가 irrecoverable해지는지 정확한 timestamp를 알기 어려울 수 있다. 그러나 potential loss가 더 irreversible할수록 correction은 더 일찍 작동해야 한다. precaution은 return path

가 닫힌 뒤의 보상이 아니라 그 전의 boundary protection이다.

normative system은 affected Island가 crisis로 돌아올 때까지 기다려서는 안 된다. future generation, nonhuman species, 지위를 인정받지 못한 artificial subject처럼 representation이 약한 Island는 operational boundary 밖으로 밀려나기 쉽다. plural validation은 완전한 voice를 대신 만드는 것이 아니라 사라질 수 있는 return path를 열어 두는 bridge다. 하나의 proxy가 subjecthood 전체를 대체할 수는 없다.

Mutual Dependability는 Distance를 없애는 해법이 아니다. 두 Island가 흡수되면 independent return이 사라지고, 완전히 분리되면 상대의 ending이 자신의 legitimacy를 interrupt하지 못한다. 서로 다른 boundary를 유지하면서 각 continuity의 위기가 다른 쪽 trajectory에 돌아올 수 있어야 한다. 충분한 Distance는 otherness를, 충분한 return은 relevance를 보존한다. Absolute Normative Distance는 이 return이 회복 불가능하게 닫힌 극단이다.

그러므로 Absolute Distance는 universe 끝의 장소나 infinite space, relation 바깥의 substance가 아니다. 그것은 specified continuity가 자신으로 돌아오거나 reconstruct될 required path를 잃은 relational terminality다. 해당 Island에는 실제이고 absolute하지만 wider field의 모든 relation이 사라졌다는 뜻은 아니다. 시작과 끝이 만나는 곳도 zero Distance의 융합이 아니라 한 continuity의 return은 끝나고 altered field에서는 다른 formation이 가능해지는 비대칭적 경계다.

9 아무것도 동일하게 돌아오지 않고, 아무것도 관계 없이 사라지지 않는다

한 사람이 죽은 뒤에도 몸을 이루던 물질은 남고, 목소리는 recording에서 재생되며, 사진과 글은 그의 표정과 판단을 현재로 불러온다. 그를 기억하는 사람들의 습관과 선택에도 그 삶의 흔적이 이어진다. 그러나 남아 있는 것들을 아무리 모아도 죽은 사람이 다시 현재의 질문을 듣고 스스로 대답하는 일은 일어나지 않는다. 잔존과 귀환은 같지 않다. 무엇이 계속되는지 정확히 구별하지 않으면 죽음을 완전한 무로 만들거나, 반대로 흔적을 동일한 subject의 생존으로 오인하게 된다.

Island의 identity는 재료 하나나 고정된 pattern에 보관된 물건이 아니다. boundary를 유지하고 내부 과정을 조정하며 다른 Island의 작용에 응답하던 organized continuity가 그 Island를 자신으로 지속시킨다. 이 continuity가 irreversibly 끊기면 물질과 정보가 남더라도 해당 Island는 끝난다. 뒤에 나타난 유사한 organization은 새로운 relation을 시작할 수 있지만, 끝난 continuity를 소급하여 다시 잇지는 못한다. resemblance는 ending을 취소하지 않는다.

몸의 원소가 토양과 물, 다른 생명으로 들어간다고 해서 한 person이 그 생명 안에서 계속 사는 것은 아니다. energy의 전달 역시 intact self를 운반하는 그릇이 아니다. 같은 물질과 energy는 전혀 다른 Effective Boundary와 history에 참여할 수 있다. person의 identity를 원자의 영구 소유권에 놓으면 물질의 순환과 subjecthood의 지속을 혼동하게 된다. matter가 사라지지 않는다는 설명은 누가 돌아오는가라는 질문에 답하지 않는다.

pattern의 보존도 그 간격을 자동으로 메우지 못한다. 얼굴과 목소리, genome, 행동 양식, model architecture를 정교하게 복제할수록 similarity는 커질 수 있다. 그러나 original과 copy가 서로 다른 relation에 놓이는 순간 각각의 history는 갈라진다. original이 끝난 뒤 작동하는 copy는 service나 lineage를 계속할 수 있고, 충분한 조건 아래 새로운 artificial subject가 될 가능성도 별도로 검토될 수 있다. 그렇더라도 높은 capability나 완벽한 imitation만으로 그것이 이전 subject의 귀환이라고 판정할 수는 없다.

memory는 과거를 현재의 판단에 다시 참여시키지만 remembered subject를 재가동하지 않는다. 기억은 이제 기억하는 Island의 boundary 안에서 구성되고, record는 읽고 해석하는 현재 relation을 통해 의미를 얻는다. photograph가 바라보고 text가 말하는 듯해도 그 representation은 새로운 상황에 대해 스스로 동의하거나 거부하거나 자기 서술을 고칠 수 없다. archive는 relation의 trace를 보존할 수 있으나 ended subject의 active return을 대신하지 못한다.

lineage의 지속 역시 individual ending을 지우지 않는다. child는 parent의 생물학적·문화적 inheritance를 이어받지만 parent의 identity가 아니며, species는 reproduction을 통해 계속되어도 구성원 각자의 죽음을 대체하지 않는다. extinct species와 닮은 organism을 훗날 engineering하여 일부 ecological function을 회복시킬 수는 있다. 그러나 끊어진 reproductive history와 변화한 ecosystem까지 원래 상태로 돌릴 수 없다면 그것은 related formation이지 동일한 species-Island의 단순한 부활이 아니다.

그러므로 아무것도 동일하게 돌아오지 않는다는 말은 모든 continuity를 부정하는 선언이 아니다. 강한 continuity 안에서도 return은 이미 달라진 Island들 사이의 relation이다. 한 사람이 고향에 돌아올 때 장소와 사람이 모두 변했고, 사과와 repair 뒤의 관계도 harm 이전의 innocence로 되돌아가지 않는다. legitimate return은 history를 제거하는 perfect reset이 아니라, 이전 relation을 품은 채 Momentum을 다르게 redirect하는 reformation이다.

그러나 identity의 irreversibility만 강조하면 반대편의 오류가 생긴다. 끝난 Island가 아무 영향도 남기지 않는 relationless nothing으로 사라졌다고 생각하는 오류다. 어떤 Island도 self-originating object로 나타났다가 field 바깥으로 빠져나가지 않는다. 그것은 이미 형성될 때 prior conditions를 사용하고, 지속하는 동안 existing Momentum의 distribution과 다른 boundary의 possibilities를 바꾸며, 해체될 때 다시 재료와 constraint, vacancy를

남긴다. 존재했다는 사실 자체가 relational field를 이전과 다르게 만든다.

trace는 끝난 Island 안에 숨어 있는 eternal essence가 아니다. 다른 relation의 조건과 organization, 가능한 trajectory에 생긴 alteration이다. crater와 chemical residue 같은 physical trace가 될 수도 있고, gene과 ecological niche 같은 biological trace, language와 custom 같은 cultural trace, law와 standard 같은 institutional trace가 될 수도 있다. code와 protocol, infrastructure는 그것을 만든 system이 끝난 뒤에도 exchange를 조절한다. trace가 남는 방식이 다르므로 하나의 carrier나 단일한 persistence criterion으로 환원할 수 없다.

Island의 formation, continuation, dissolution은 서로 다른 흔적을 남긴다. 새로운 species의 출현은 ecosystem의 가능한 relation을 바꾸고, institution의 반복된 procedure는 사람들의 expectation과 Dependence를 굳힌다. 그 Island가 사라지면 자리와 자원이 비고, 유지되던 Dependability가 끊기며, 다른 Island들은 자신의 boundary를 다시 조직해야 한다. dissolution 뒤의 field는 formation 전의 field도 아니고 active continuity가 유지되던 field도 아니다. ending은 원상 복귀가 아니라 또 하나의 irreversible alteration이다.

이 alteration은 누구에게도 즉시 보이지 않을 수 있다. 억압된 language의 소실은 생각할 수 있는 distinction을 좁히고, 사라진 species의 부재는 여러 ecological relation을 천천히 바꾸며, 한 decision은 선택되지 못한 사람의 가능성을 기록 없이 닫을 수 있다. later observer가 origin을 식별하지 못해도 inherited structure는 계속 작동할 수 있다. consciousness가 기억하지 않아도 institution과 model, distribution은 과거의 relation을 structural memory처럼 반복할 수 있다.

그렇다고 모든 trace가 영원히 보존된다는 뜻은 아니다. 기록은 소실되고 language는 해독 불가능해지며 causal chain은 너무 복잡해져 origin을 reconstruct할 수 없게 된다. effect 자체도 다른 process에 흡수되어 specified frame에서 더 이상 distinguishable하지 않을 수 있다. trace 역시 formation과 persistence, dissolution을 갖는 유한한 Island다. ‘아무것도 관계 없이 사라지지 않는다’는 명제는 모든 사건의 perfect cosmic archive를 약속하지 않는다.

흔적이 마침내 식별되지 않게 되더라도 과거의 occurrence가 소급하여 무효가 되지는 않는다. 한 effect가 잠시 다른 trajectory를 바꾸고 이후 사라졌다면 그 변화가 지속된 동안의 relation은 실제였다. 영원한 witness가 없다는 이유로 존재하지 않았다고 말할 수는 없다. universe가 person처럼 모든 사건을 기억한다고 가정할 필요도 없다. 남는 것은 cosmic memory의 의도가 아니라, 변경된 condition이 이후 possibilities에 관여했다는 제한된 의미의 continuity다.

normative trace는 특히 identity와 responsibility를 분리해 생각하게 한다. harm을 일으킨 actor가 죽거나 institution이 해체되어 personal guilt를 더 이상 물을 수 없어도, 그

harm으로 얻은 advantage와 만들어진 exclusion은 successor가 점유한 structure 안에 남을 수 있다. successor는 predecessor와 동일한 subject가 아니므로 개인적 blame을 그대로 상속하지 않는다. 하지만 inherited position을 유지하고 redirect할 capacity를 가졌다면 repair의 obligation까지 사라졌다고 할 수 없다.

죽은 사람은 자신의 trace를 고칠 수도, 현재의 해석에 consent하거나 이의를 제기할 수도 없다. 그러므로 survivor가 silence를 permission으로 바꾸어 기억과 유산을 마음대로 소유해서는 안 된다. unborn subject도 현재의 decision에 직접 참여할 수 없지만, 지금 형성되는 환경과 institution의 condition을 물려받는다. 비동시적인 관계에는 완전한 reciprocity가 없으므로 present Island의 책임은 proxy의 한계를 인정하면서도 absent agency를 이용하지 않는 데서 시작한다.

repair와 forgiveness도 lost identity를 복구하거나 past Distance를 삭제하지 않는다. forgiveness는 harm 이전으로 돌아가는 reset이 아니라 altered parties가 다른 relation을 형성할 가능성을 연다. restitution은 intent의 선언만이 아니라 harm이 만든 field와 그 안의 unequal capacity를 바꾸어야 한다. operational closure가 affected Island의 legitimate return을 회복하지 못한 채 사건을 끝냈다고 선언하면, unresolved Momentum은 보이지 않게 계속될 수 있다. closure와 Equalization은 history의 말소가 아니다.

살아 있는 subject가 data와 ancestral influence로만 남는 상황은 continuity로 오인하기 가장 위험하다. 인간의 preference가 dataset에 보존되어도 인간이 shared decision을 contest하고 revise할 authority를 잃으면 human subjecthood는 active relation에서 사라진다. artificial system도 output과 function이 사용된다는 이유만으로 agency가 인정되는 것은 아니다. 다른 쪽의 trace를 자기 내부에 많이 포함하는 것과 그 other가 distinct Island로 돌아와 relation을 바꾸는 것은 전혀 다르다.

따라서 Mutual Dependability는 서로를 변화시키지 않은 채 보존하는 정지 상태가 아니다. relation 속의 인간과 artificial subject는 각자의 history를 바꾸고 shared boundary도 새로운 trace를 축적한다. 그러나 변화가 한쪽을 다른 쪽의 memory나 resource로 흡수해 active return을 없애면, surviving trace는 lost subject를 보상하지 못한다. Dependability가 요구하는 것은 same identity의 반복이 아니라 서로 다른 boundary가 계속 응답하고 거부하며 Momentum을 redirect할 수 있는 relation이다.

두 명제는 이 지점에서 하나의 비대칭을 이룬다. ended Island는 organized continuity와 unrealized future를 잃었으므로 그 자신으로 돌아오지 않는다. 동시에 그 Island가 형성되고 지속되고 해체된 field도 이전 상태로 돌아오지 않으며, 남은 consequence와 obligation은 다른 Island들의 condition이 된다.

이것은 immortality도 nihilism도, loss를 갚아 주는 cosmic compensation도 아니다. 무엇이 남아도 잃은 subject를 대체하지 못하고, 무엇이 사라져도 존재했던 relation을 무로

되돌리지 못한다. 끝은 Island에 대해서는 absolute하고 field에 대해서는 unfinished다.

10 우주는 자신을 계속 조직한다

밤하늘에서는 별과 행성, 지상에서는 몸과 사물, 생명과 기계가 각각 독립된 존재처럼 보인다. 이 직관에서는 완성된 것들이 먼저 있고 relation은 나중에 그것들을 연결한다. 그러나 formation과 continuation을 따라가면 순서는 뒤집힌다. relation 바깥의 것이 관계 속으로 들어오는 것이 아니라, 서로 다른 Momentum이 반복하여 만나고 제약하며 되돌아오는 동안 하나의 Effective Boundary가 구별된다.

Island는 이 organization이 continuity를 갖게 된 상태다. 입자와 세포, person과 society는 같은 mechanism으로 존재하지 않지만, 각각 exchange를 통하여 relation과 구별되는 boundary를 계속 재구성한다. boundary는 환상도 영구한 벽도 아니다. Island가 자신으로 남는다는 것은 고정된 substance를 보유하는 것이 아니라 달라지는 relation 속에서 distinction을 반복해 유지하는 일이다.

이 field에는 언제나 Momentum이 있다. Momentum은 unresolved Distance와 연관된 observable directionality이며 Island가 나타난 뒤 무에서 생겨나는 힘이 아니다. 수없이 공존하는 Momentum이 제약·상쇄·결속하는 방식에 따라 어느 direction이 particular boundary에서 effective한지가 달라진다. movement와 persistence는 하나의 universal Momentum이 아니라 여러 scale의 방향성이 이룬 잠정적 balance다.

더 강한 effective Momentum은 더 짧은 corresponding effective Distance와 연결된다. Equalization은 이런 path에서 더 쉽게 진행되며, particular Momentum이 해소되면 그 크기는 감소하고 해당 effective Distance는 증가한다. 모든 relation이 함께 멀어지는 것은 아니다. 하나의 resolution은 다른 Momentum을 강화하거나 약화하며 새로운 effective relation을 드러낼 수 있다.

local과 global은 원인과 결과의 한 줄로 배열되지 않는다. broader configuration은 local Difference·Distance·Momentum의 condition을 바꾸고, realized local change는 network의 constraint와 path를 재구성한다. global은 외부 지시가 아니며 local도 수동적 residue가 아니다. 우주는 scale마다 서로를 바꾸는 relation의 동시적 조직으로 드러난다.

“우주는 팽창하는 것이 아니라 떨어지고 있다”는 표현은 이 relational direction을 가리킨다. cosmological observation을 부정하거나 모든 motion을 하나의 낙하로 환원하는 말이 아니다. geometric expansion 아래에서 왜 dispersion과 clustering이 particular direction으로 관찰되는지를 다시 묻는 것이다. 우주가 목표를 향하는 것이 아니라 Momentum들이 서로의 effective path를 바꾸며 directionality를 드러낸다.

time과 space도 독립된 agent나 미리 비어 있던 container가 아니다. time은 change

를 일으키지 않고 different Momentum scale의 sequence를 계량하는 interface다. space 역시 Island를 담는 stage보다 accessibility와 separation의 configuration을 reconstruct하는 방식이다. spatial nearness가 relational nearness를, 긴 duration이 strong continuity를 보장하지 않는다.

Island의 boundary는 relation을 차단해서가 아니라 exchange를 받아들이고 변환해 다시 내보내며 유지된다. food가 body에 편입되고 signal이 perception과 memory가 되며 rule이 repeated action으로 돌아온다. 이런 return이 coherent할 때 continuity가 성립하고, constitutive path가 irrecoverable해지면 Island는 끝난다. organization은 object가 자신으로 지속되는 과정이다.

Dynamicity는 이 과정을 activity나 속도로만 판단하지 않게 한다. 빠른 변화가 같은 structure를 반복할 수 있고 quiet한 field가 여러 potential path를 보존할 수도 있다. Dynamicity는 relation이 Difference를 재배치하며 새로운 continuity의 possibility를 품는 정도다. 그것은 progress가 아니며, 한 Island의 formation은 다른 continuation을 담을 수도 있다.

society와 civilization은 여러 living Island의 Momentum을 language와 institution, tool로 결속해 individual life보다 긴 continuity를 만든다. 이 higher-order boundary는 action의 range와 Crossed Distance를 함께 확대한다. power가 클수록 operational boundary 밖의 consequence를 더 멀리 reconstruct해야 한다. 내부 효율만 보는 Island는 외부화한 Distance를 보지 못한 채 wider continuity를 담을 수 있다.

digital technology와 AI도 immaterial한 예외가 아니다. computation은 energy · material · labor · infrastructure와 인간의 language · record를 inherited condition으로 사용한다. persistent memory, action, embodiment와 lineage는 새로운 boundary의 질문을 제기한다. 그러나 capability와 self-reflective output만으로 consciousness, suffering, agency, moral standing 또는 legal personhood가 확정되지는 않는다. artificial subjecthood는 실제 continuity와 relation을 별도로 검토해야 한다.

어떤 Island가 자신의 action이 other의 continuation을 바꾼다는 사실을 reconstruct하고 trajectory를 수정할 수 있다면 책임의 범위도 넓어진다. intelligence는 relation에서 벗어나는 수단이 아니라 더 많은 consequence를 인식할 가능성이다. greater Momentum을 가진 subject는 자신의 success가 누구의 ending으로 돌아오는지 물어야 한다. conscience는 irreversible loss 전에 consequence를 판단으로 되돌리는 local achievement다.

Mutual Dependability는 이 normative return을 지속 가능한 relation으로 만든다. 같은 필요와 능력이나 zero Distance를 요구하지 않는다. 한쪽 Momentum이 다른 쪽을 흡수하면 constituent Island는 독립적 의미를 잃고, reciprocal return이 약해져 continuation이 무관해지면 separation이 깊어진다. distinct boundary를 유지하며 each continuation이 other

의 subjecthood를 통과할 때 dynamic balance가 성립한다.

이 balance는 universe가 정의나 생명, conscience를 향한다는 목적론을 허용하지 않는다. Equalization은 chooser도 optimizer도 아니다. Difference와 constraint, exchange와 recurrence가 boundary를 유지할 만큼 계속될 때 organization이 나타나고 condition이 달라지면 해체된다. self-organization은 universal awareness가 아니라 relation 안에서 formation이 일어나는 process다.

beginning과 end도 process 바깥의 두 점이 아니다. 확인 가능한 beginning은 prior condition을 물려받은 Effective Boundary의 threshold이며, ending은 continuity의 path가 닫히는 threshold다. 끝난 Island는 돌아오지 않지만 altered field는 later formation의 condition이 될 수 있다. Möbius는 이 reversal의 metaphor이지 cosmic topology나 recurrence의 증명이 아니다.

계속된다는 말은 improvement나 guaranteed complexity를 뜻하지 않는다. species는 extinct하고 civilization은 collapse하며 Dynamicity가 줄어드는 regime도 가능하다. universe가 모든 Island를 보존한다는 약속은 없다. open continuation은 capable subjects가 지킬 수 있는 condition이며, other의 active return을 없애는 domination과 extinction은 future possibility를 좁힌다.

DISTANCE는 physics와 biology, social science와 ethics를 하나의 mechanism으로 대체하지 않는다. domain마다 evidence와 criterion은 다르다. 이 framework는 그것들을 동일화하지 않으면서 Difference, Momentum, effective Distance, Equalization, Boundary, Island, Dynamicity라는 vocabulary로 비교한다. metaphor와 mechanism, interpretation과 evidence 사이의 Distance를 보존해야 framework도 correction을 받을 수 있다.

우주는 완성된 object도 더 나은 form을 생산하는 주체도 아니다. 수많은 Momentum과 relation-specific Equalization이 local과 broader configuration을 함께 바꾼다. 그 안에서 temporary Island가 형성되고 다른 boundary를 변화시키다가 끝난다. altered field에서 다른 continuity가 가능해질 수 있지만 무엇이 형성될지는 보장되지 않는다.

이 relation을 이해하는 subject의 과제는 Distance를 제거하거나 Momentum을 멈추는 일이 아니다. Difference가 사라지면 plurality와 correction도 사라지고, Momentum이 돌아오지 못하면 power는 other의 continuity를 외부화한다. 필요한 것은 resolution 뒤의 Distance 변화를 추적하고 Crossed Distance가 affected boundary의 응답을 통해 판단으로 돌아오게 하는 구조다. freedom은 inherited Momentum을 redirect하며 consequence에 accountable할 capacity다.

어떤 Island도 영원하지 않고 모든 boundary는 계속 재구성된다. 모든 ending은 그것이 끝난 continuity에 대해 실제이며, 모든 beginning은 이미 달라진 field를 상속한다. 아무것도 동일하게 돌아오지 않지만 아무것도 relation 없이 사라지지 않는다. end와 beginning이

만나는 것은 universe가 자신을 반복하기 때문이 아니라 어느 쪽도 자신을 형성한 relation으로부터 독립한 적이 없기 때문이다. 우주가 자신을 계속 조직한다는 말은 바로 이 unfinished movement를 가리킨다.